HUG 주택도시보증공사

안심전세앱 클라우드 이관 · 유지관리 통합용역
제안요청서

2026. 1.

담당	전세보증처	팀장 문관주	051-998-6721
		과장 강태일	051-998-6722

< 목 차 >

Ⅰ. 사업개요 · 2

Ⅱ. 공사 업무 및 정보화 현황 · · · · · · · · · · · · · · 5

Ⅲ. 사업 추진방안 · 8

Ⅳ. 제안요청 내용 · 10

Ⅴ. 제안서 작성요령 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 55

Ⅵ. 제안 안내사항 · 60

Ⅶ. 기타사항 · 67

[첨부1] 제안서 평가표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70

[첨부2] 소프트웨어사업 영향평가 결과서 · · · · · · · · · · 77

[첨부3] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 · · 79

[첨부4] 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획 · · · · · · · 80

[첨부5] 누출금지 대상 정보 · · · · · · · · · · · · · · · · · 81

입찰 및 제안 관련 서식 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 82

Ⅰ 사업개요

1 사업개요

□ 사 업 명: 안심전세앱 클라우드 이관 · 유지관리 통합용역

□ 사업금액: 621,866,320원(VAT 포함, 직접구매 SW 196,340,000원 미포함)

□ 사업기간: 계약일로부터 10개월('26.3~12월 예정)

□ 업체선정: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

2 추진배경 및 필요성

□ 실시간 연계 필요

ㅇ "안심전세앱"은 전세계약 주체 간 정보비대칭 해소와 전세사기 피해 방지 등을 위해 출시 · 운영 중인 대국민 서비스로,

- 현재 네이버 클라우드 환경(논리적 영역 분리)에 구축·운영 중

ㅇ 한편, 최근 공사는 "Post 차세대시스템" 도입을 통해 업무프로세스 효율화, 대국민 서비스 품질 제고 등 디지털 혁신 도모

- 해당 시스템은 공사 내부 클라우드 환경에 구축 및 운영 예정

☞ "안심전세앱" 서비스의 신속성, 정확성 및 신뢰성을 확보하기 위해 공사의 데이터 허브인 "Post 차세대시스템"과의 실시간 연계 필요

□ 물리적 망분리 필요

ㅇ "안심전세앱"은 시스템 보안 중요도 '중(中)' 등급에 해당하는바, 국정원 보안 가이드라인에 따라 물리적 망분리(업무망/인터넷망) 필요

3 사업범위

안심전세앱 클라우드 이관

○ 네이버 클라우드 환경에서 운영 중인 “안심전세앱” 전체 시스템 구성요소를 공사 내부 클라우드로 이관

- 이관 대상에는 서버, 데이터베이스 및 스토리지, 외부 연계 시스템 및 API 구성, 인증/보안 모듈 및 로깅 시스템 등을 포함

- 인프라 변경에 따라, “안심전세앱”에서 활용 중인 SW 일체 재설치

‘안심전세’ 기능 재구축

○ “안심전세앱”의 주요기능 중 ‘안심전세’ 기능을 공사 내부 클라우드 “Post 차세대시스템” 아키텍처 및 기술 표준에 맞춰 재구축

- 화면 및 기능 전체를 공사가 제시하는 인프라에 맞춰 개발

- 프로그래밍 언어 및 SW 프레임워크 변경 적용

- 내부 표준 공통컴포넌트, 공통 보안 모듈 적용

- 데이터구조, 인터페이스 등 “Post 차세대시스템” 아키텍처에 맞는 구조 반영

< 재구축 범위 >

구 분	주요 기능	비 고
공통화면	메인화면, 로그인, 간편결제, 고객정보 등 안심전세앱 이용을 위한 필수기능	Post 차세대시스템 과업범위
모바일보증	감정평가 신청, 보증가입, 보증 변경/갱신/해지, 보증이행청구 등	
안심전세	시세조회&위험성진단, 임대인 정보조회, 마이페이지, 챗봇상담 및 기타 부가기능 등 공통화면・모바일보증을 제외한 기능 전체	안심전세앱 클라우드 이관 과업범위

‘AI 안심전세’ 도입

ㅇ 공사가 제공하는 임대차계약서 문서인식(OCR) 솔루션을 기반으로 “안심전세앱”에 ‘AI 안심전세’ 서비스 도입

- 고객 입력 절차의 단순화에 그치지 않고, 추출한 정보*를 활용하여 주요 기능 간 연계 등을 구현

* 목적물 소재지, 보증금, 임대차기간, 임차인/임대인 성명 및 전화번호 등

디지털서비스 개방

ㅇ ‘안심전세앱’의 임대인 조회 기능 등을 민간이 이용할 수 있도록 디지털서비스 개방

- 안심전세앱과 민간기업 간 연계를 위해 API 개발, 연계 테스트 및 서비스 개통 수행

정책 대응개발 및 유지관리

ㅇ 클라우드 이관까지의 기간 동안 정책 대응개발, 안정적 운영 및 유지관리 수행

※ ~ : 클라우드 이관 전에는 네이버 클라우드 및 공사 인프라 환경에서의 병행 개발이 필요함을 유의 바랍니다.

Ⅱ 공사 업무 및 정보화 현황

1 공사 업무 현황

가. 일반현황

□ 연혁

1993.4.	‣ 주택사업공제조합 설립등기 ‣ 분양보증 등 14개 보증 및 융자업무 개시
1999.6.	‣ 대한주택보증㈜로 조직전환 설립등기
2003.7.	‣ 주상복합주택분양보증, 조합주택시공보증, 임대보증금보증 신규 취급
2005.1.	‣ 주택사업금융(PF)보증 등 2개 상품 출시
2008.10.	‣ 환매조건부 미분양주택 매입사업 개시
2009.5.	‣ 미분양투자상품 분양보증 편입사업 실시
2010.6.	‣ 정비사업추진자금 융자수탁업무 실시
2011.4.	‣ 국민주택기금건설자금대출보증 출시
2012.1.	‣ 정비사업자금대출보증, 주택구입자금보증 등 8개 상품 출시
2013.9.	‣ 전세보증금반환보증, 후분양대출보증, 모기지보증 등 9개 상품 출시
2014.1.	‣ 전세금안심대출보증, 임대관리보증 출시 및 공유형모기지 수탁업무 실시
2014.6.	‣ 표준PF대출 및 오피스텔분양보증 출시
2015.2.	‣ 임대사업종합금융보증 출시
2015.7.	‣ 주택도시보증공사 전환 설립 (주택도시기금법)
2016.3.	‣ 도시재생사업 금융보증 출시
2018.6.	‣ 소규모주택 정비사업자금 대출보증 출시
2021.4.	‣ 도심주택특약보증 출시
2021.4.	‣ 미분양대출보증 출시

□ 설립목적(주택도시기금법 제1조 및 제16조)

제1조(목적) 이 법은 주택도시기금을 설치하고 주택도시보증공사를 설립하여 주거복지 증진과 도시재생 활성화를 지원함으로써 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제16조(설립) 이 법의 목적을 달성하기 위한 각종 보증업무 및 정책사업 수행과 기금의 효율적 운용·관리를 위하여 주택도시보증공사를 설립한다.

나. 주요업무

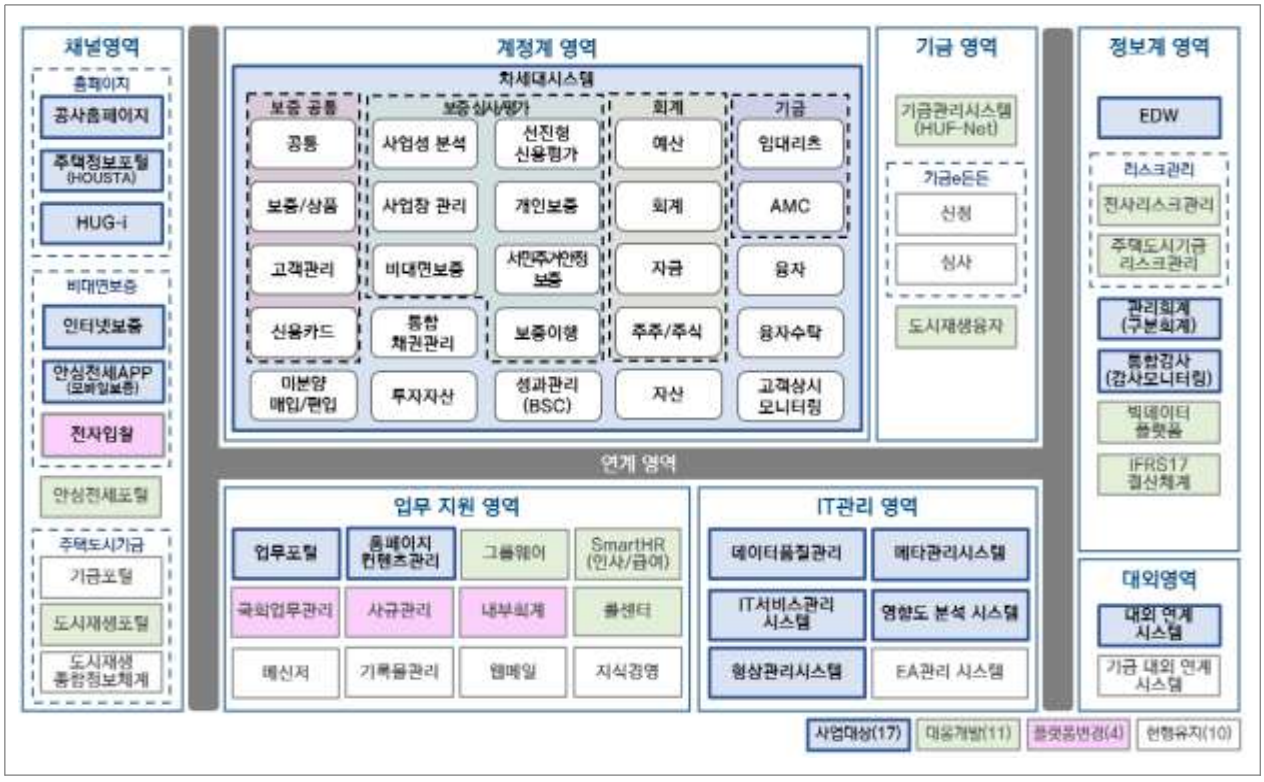
□ 보증업무, 보증이행, 채권관리, 신용평가, 주택도시기금의 운용 등

보증업무	‣ 분양보증, 주택사업금융(PF)보증 등 30여개 보증상품 운영
보증이행	‣ 보증사고 발생시 분양이행 또는 이미 납부한 중도금 환급이행
채권관리	‣ 주채무자 채무 불이행시 채권의 회수
신용평가	‣ 보증거래 고객의 재무상태 및 경영능력에 대한 신용평가 업무
기금업무	‣ 주택도시기금법에 따른 기금의 운용·관리에 관한 사무 등

※ 기타 업무 및 보증별 상품 상세 안내는 공사 홈페이지(www.khug.or.kr) 및 주택도시기금 포털(nhuf.molit.go.kr) 참조

2 공사 정보화 현황

가. 업무시스템 현황



※ "Post 차세대시스템" 사업 기준 구성도

나. 안심전세앱 주요기능

시세조회	‣ 전국 아파트, 오피스텔, 연립주택·다세대주택의 매매시세, 전세가율, 경매낙찰율, 신축빌라 준공전 시세 및 유사주택 실거래정보 등 제공
위험성진단	‣ 산정된 시세를 토대로 선순위 근저당 및 전세보증금 추가 입력 시 HUG 전세보증 가입 가능 여부 및 적정 전세보증금 수준 등 진단
임대인 정보조회	‣ 보증사고 이력, 보증금지 여부 및 세금체납 이력 등 임대인의 위험도 정보를 제공하고, 관련법에 따른 악성임대인 정보 공개
감정평가	‣ 보증가입 시 공시가격에 이의신청하는 경우 HUG가 직접 감정평가기관에 의뢰하여 산출한 감정평가금액 적용 가능
보증가입	‣ HUG 전세보증금반환보증 및 임대보증금보증 가입
이행청구	‣ HUG 전세보증금반환보증 및 임대보증금보증 이행청구
기타기능	‣ 챗봇, 전자증명서(정부24), 전세계약 단계별 유의사항 영상, 용어사전 등

다. 정보 인프라 현황

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시 제2025-1호, 2025.1.2.)」 제17조에 의거 시스템 및 네트워크 구성도 자료 등은 공개하지 않으며, 입찰에 참가하고자 하는 사업자의 요청이 있는 경우 제안서 작성에 필요하다고 판단되면 보안서약서를 받고 담당자 입회하에 가능한 범위에서 열람하게 할 수 있음

Ⅲ 사업 추진방안

1 추진체계

□ 추진조직도

□ 역할

구 분		주요 역할
최고정보관리책임자(CIO)		총괄(의사결정자)
프로젝트감독(PD)		CIO로부터 위임받은 사항의 의사결정
프로젝트관리자(PM)		사업관리 총괄
추진부서		클라우드 이관·유지관리 통합용역 사업관리
협조부서	디지털혁신추진단TF	공사 내부 클라우드 인프라 구축, "안심전세앱"의 '공통화면' 및 '모바일보증' 재구축
	AX기획처	클라우드 이관, 네트워크 등 업무 협조
	정보보안처	본 사업 관련 보안성 검토 등 업무 협조
전담사업자		클라우드 이관·유지관리 통합용역 수행
감리법인		감리(2단계) 수행

2 추진일정

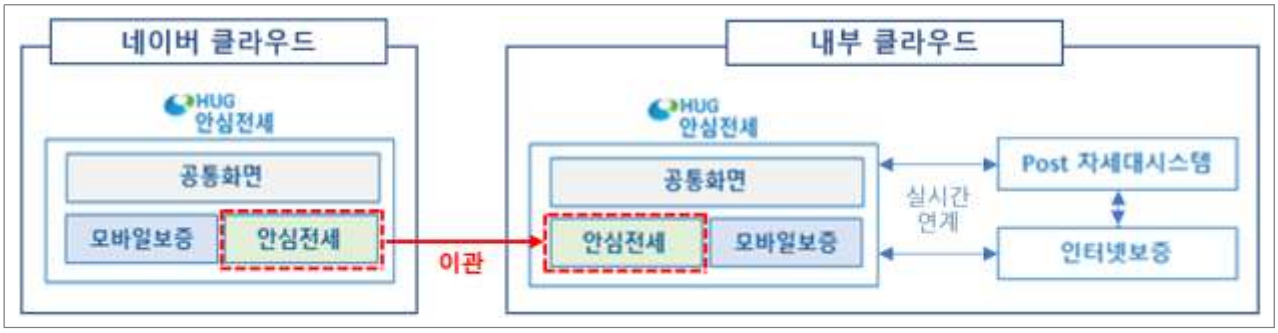
□ [M1~M7] 재구축 기간, [M8~M9] 개발 중단, [M10] 안정화 지원

구 분	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
	클라우드 이관 및 재구축(7개월)									
▸ **클라우드 이관 및 재구축**										
- 분석・설계										
- 구현										
- 단위/통합 시험								개발 중단		
▸ **'AI 안심전세' 도입 등 개발**										
- 분석・설계										
- 구현										
- 단위/통합 시험								개발 중단		
▸ **안정화 지원(*)**										
▸ **유지관리**										
▸ **보고회**										
- 착수, 중간, 최종보고	착수				중간					최종
▸ **감리(2단계)**										
- 설계, 종료 감리		설계								종료

* Post 차세대시스템 오픈('26.12월) 안정화 지원

Ⅳ 제안요청 내용

1 목표 시스템 개념도



※ "안심전세앱" 주요기능 중 '공통화면'과 '모바일보증' 재구축은 "Post 차세대시스템" 과업범위

2 요구사항 총괄표

요구사항 구분		ID 부여규칙	요구사항수
기능 요구사항 (FUN)	System **Fun**ction Requirement	FUN-00	9
성능 요구사항 (PER)	**Per**formance **R**equirement	PER-00	13
인터페이스 요구사항 (INR)	System **In**terface **R**equirement	INT-00	6
데이터 요구사항 (DAR)	**Da**ta **R**equirement	DAR-00	5
테스트 요구사항 (TER)	**Te**st **R**equirement	TER-00	11
보안 요구사항 (SER)	**Se**curity **R**equirement	SER-00	9
품질 요구사항 (QUR)	**Qu**ality **R**equirement	QUR-00	6
제약사항 (COR)	**Co**nstraint **R**equirement	COR-00	2
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	**P**roject **M**anagement **R**equirement	PMR-00	10
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	**P**roject **S**upport **R**equirement	PSR-00	3
합 계			**74**

3 요구사항 목록표

연번	요구사항 ID		요구사항 명칭
1	FUN	01	클라우드 전환 개발 및 이관 일반
2	FUN	02	클라우드 이관을 위한 애플리케이션 분석 및 설계
3	FUN	03	클라우드 이관에 따른 애플리케이션 재개발
4	FUN	04	클라우드 전환에 따른 SW 이관 및 설치
5	FUN	05	안심전세 기능 재구축 일반
6	FUN	06	임대인 정보조회 일반
7	FUN	07	AI 안심전세 도입
8	FUN	08	디지털서비스 개방
9	FUN	09	Post 차세대시스템 대응개발
10	PER	01	성능 일반
11	PER	02	온라인성 업무 응답시간
12	PER	03	온라인 배치성 업무 응답시간
13	PER	04	배치성 업무 응답시간
14	PER	05	웹 페이지 디스플레이 시간
15	PER	06	오류 응답시간
16	PER	07	기능 수행지연에 대한 사전 경고
17	PER	08	동시 사용자 접속 수
18	PER	09	동시 처리능력
19	PER	10	CPU 사용률
20	PER	11	메모리 사용률
21	PER	12	응용 프로그램 검증
22	PER	13	성능 지연에 대한 보완대책 및 기술지원
23	INT	01	사용단말을 고려한 화면 사이즈 제공
24	INT	02	메시지 처리
25	INT	03	시스템인터페이스 일반
26	INT	04	시스템 정보 연계방안
27	INT	05	연계데이터 정합성 확보
28	INT	06	내부 시스템 및 사용자 연계
29	DAR	01	데이터 표준 준수
30	DAR	02	데이터 구조 설계
31	DAR	03	데이터 이행 검증
32	DAR	04	데이터 이행 및 안정화 지원
33	DAR	05	연계데이터 관리
34	TER	01	테스트 요구 일반사항
35	TER	02	테스트 계획수립
36	TER	03	단위테스트

연번	요구사항 ID		요구사항 명칭
37	TER	04	사용성테스트
38	TER	05	연계집중테스트
39	TER	06	성능테스트
40	TER	07	통합테스트
41	TER	08	장애복구/백업복구테스트
42	TER	09	인수테스트
43	TER	10	테스트 결함조치
44	TER	11	이행리허설
45	SER	01	보안컴플라이언스 준수
46	SER	02	보안 요구사항 일반
47	SER	03	사업자 보안관리 및 누출금지 조항
48	SER	04	원격지 개발 보안
49	SER	05	시큐어코딩
50	SER	06	DB 보안
51	SER	07	외부기관 연동 보안
52	SER	08	보안로그 설계
53	SER	09	개인정보의 안전성 확보조치
54	QUR	01	시스템 가용성
55	QUR	02	기능 요구사항의 시스템 반영 및 검증
56	QUR	03	소스코드 표준 준수
57	QUR	04	시스템 확장성 및 호환성
58	QUR	05	시스템 상호운용성
59	QUR	06	결함 발생률
60	COR	01	웹 표준 및 호환성 준수
61	COR	02	웹・모바일 접근성 준수
62	PMR	01	참여인력 자격요건
63	PMR	02	사업관리자(PM) 자격요건
64	PMR	03	인력교체
65	PMR	04	공동수급 및 하도급
66	PMR	05	일정관리
67	PMR	06	요구사항관리
68	PMR	07	위험관리
69	PMR	08	보고관리
70	PMR	09	소프트웨어사업 정보 제출
71	PMR	10	검수 및 검사
72	PSR	01	프로젝트 수행환경 구성
73	PSR	02	모바일 접근성 품질인증
74	PSR	03	안정화 지원

4 요구사항 내용

1) 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-01
요구사항 명칭		클라우드 전환 개발 및 이관 일반
요구사항 상세설명	정의	클라우드 전환 개발 및 이관 일반
	세부내용	1. 현행 시스템을 공사 내부 클라우드 "Post 차세대시스템" 아키텍처 및 기술 표준에 맞춰 재구축해야 함 2. 현행 시스템을 공사에서 제공하는 클라우드 환경에 맞춰 각종 수정・전환 작업, 데이터 변환, 시스템 이관・추가 설치, 각종 테스트 및 시스템 안정화를 지원해야 함 3. 현행 시스템에서 제공하는 모든 기능과 서비스는 전환 이후에도 정확하게 동작해야 함 4. 전환 과정에서 운영시스템의 기능 및 규정개정 등 변경사항 발생 시 이를 반영하여 구축해야 함 5. 기존에 연계된 서비스는 클라우드 전환 이후에도 안정적으로 연계 및 제공되어야 함 6. "Post 차세대시스템" 사업자와 긴밀한 협조 및 지원체계를 유지하여 클라우드 전환 작업 수행 시 기술협력 방안을 수립해야 함 7. 클라우드 전환은 DR 구성을 고려하여 구성해야 함 8. 목표시스템 구성은 공사 업무 특성과 "Post 차세대시스템"과의 연동 및 연계(인터페이스 호환성, 보안 가이드라인 등)를 고려하여 제시해야 함 - 클라우드 전환 시 HW, SW 상호 간 인터페이스나 호환성에 문제가 발생할 경우 공사의 승인을 받아 적합한 제품을 대체 납품해야 함 9. 클라우드 이관과 관련한 설치 및 이관 관련하여 발생하는 비용은 사업자가 부담해야 함 10. 클라우드 이관 시 "Post 차세대시스템"에서 구축되는 서버, 통합발주 및 직접구매 SW를 고려하여 라이선스를 제안해야 하며, 시스템 이관 과정에서 발생한 라이선스 부족분에 대하여는 사업자 부담으로 추가 확보해야 함
산출물		클라우드 구성도, 설치계획서, 설치결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-02
요구사항 명칭		클라우드 이관을 위한 애플리케이션 분석 및 설계
요구사항 상세설명	정의	클라우드 이관을 위한 애플리케이션 분석 및 설계
	세부내용	1. 현행 시스템 분석 및 전환 대상 시스템의 환경을 분석해야 함 2. 내부 클라우드 인프라 환경 및 전환 대상 시스템에 맞게 시스템 구조를 재설계해야 함 3. 미사용 또는 불필요한 소스코드, 테이블 및 파일 등을 식별하여 이관 대상에서 제외할 수 있음
산출물		단계별 산출물
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-03
요구사항 명칭		클라우드 이관에 따른 애플리케이션 재개발
요구사항 상세설명	정의	클라우드 이관에 따른 애플리케이션 재개발
	세부내용	1. 내부 클라우드 환경에 맞게 애플리케이션을 변경하고 일체 개발해야 함 2. SW 프레임워크, 프로그래밍 언어, DBMS 변경에 따른 응용프로그램을 개발해야 함 3. “Post 차세대시스템”에서 제공하는 개발 표준, UI/UX 가이드 등을 준수하여 개발해야 함 4. 전환 과정에서 개발 표준, UI/UX 가이드 등에 추가가 필요한 경우, 이를 목표시스템에 반영하고 현행화해야 함 5. “Post 차세대시스템”에서 제공하는 공통 컴포넌트 및 모듈을 적용하여 개발해야 함 6. “Post 차세대시스템” 인프라 구조에 맞는 DB, 인터페이스를 재개발해야 함 7. 행정안전부에서 제공하는 ‘디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인’을 준수해야 함 8. 소스코드 리팩토링, 대상 DBMS에 맞는 쿼리 최적화 등을 통해 시스템 성능을 개선해야 함 9. 보고서 및 전자서식 개발을 위해 Post 차세대시스템 구축에 도입되는 보고서 및 전자서식 솔루션 기반으로 재개발해야 함 10. 현행 시스템 분석 후 안심전세앱 관리자 페이지, 결제정산 서비스 등 안심전세앱 서비스를 위한 필수적·부수적 서비스에 대하여 “Post 차세대시스템” 아키텍처를 고려하여 적용될 수 잇도록 이전 구성 및 재개발해야 함
산출물		단계별 산출물
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-04
요구사항 명칭		클라우드 전환에 따른 SW 이관 및 설치
요구사항 상세설명	정의	클라우드 전환에 따른 SW 이관 및 설치
	세부내용	1. 내부 클라우드 전환 시 최적의 도메인 통합 구성 방안을 "Post 차세대 시스템" 도메인 정책 및 도메인 총량제 등을 고려하여 제시해야 함 2. 현행 시스템에 있는 각종 SW, 라이브러리, 모듈, API 연계 등은 내부 클라우드 환경에 맞게 이관 및 설치해야 함 3. 내부 클라우드 전환에 따른 SW 이관 및 설치 시 비표준 기술 없이 웹사이트를 구축해야 함 - 비표준 기술(액티브X 등) 없이 웹사이트의 모든 기능이 동작 - 최신 웹 표준기술(HTML5)를 사용하여 구축 4. 기존(또는 신규) 도입된 SW는 전환 대상 시스템에 대한 호환성 검증, 환경설정 등 기술 지원해야 함 - 직접구매 대상: 대화형자동응대 솔루션(챗봇), 공동인증(전자서명), 문서인식(OCR) 솔루션 각 1식 - 이관 및 통합 대상 외의 솔루션은 "Post 차세대시스템" 구축 시에 도입되는 통합발주, 직접발주 솔루션을 활용하여 구현해야 함 - "Post 차세대시스템" 구축 사업에서 선정된 소프트웨어로 통합되는 경우, 해당 사업자와 협의하여 설치 및 구성해야 함 - 이관 및 통합 대상 솔루션은 공사와 협의에 따라 변동될 수 있음 5. 기존(또는 신규) 도입된 SW는 전환 후에도 정상적으로 동작 및 서비스 되어야 함 6. 공사와 협의하여 SW 설치 및 환경설정, 개발/테스트/운영/DR 및 이중화 환경 구축을 지원해야 하며, 공사의 보안 규정을 준수하여 추진해야 함 7. 소프트웨어 신규 및 변경에 따른 관련 응용프로그램을 재개발해야 함 8. 목표시스템에 설치된 SW에 맞는 응용프로그램을 개발해야 함
산출물		설치확인서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-05
요구사항 명칭		안심전세 기능 재구축 일반
요구사항 상세설명	정의	안심전세 기능 재구축 일반
	세부내용	1. 재구축 범위는 시세조회&위험성진단, 임대인 정보조회, 마이페이지, 챗봇상담 및 기타 부가기능 등으로, "Post 차세대시스템" 과업범위인 공통화면[1)]과 모바일보증[2)]을 제외한 기능 전체로 함 1) 메인화면, 로그인, 간편결제, 고객정보 등 앱 이용을 위한 필수기능 2) 감정평가 신청, 보증가입, 보증 변경/갱신/해지, 보증이행청구 등 2. 서비스 이해도를 높이기 위해 이미지 및 인포그래픽 위주로 화면을 구성하되, 서비스 개요나 이용방법 및 절차 등은 텍스트를 추가 활용하여 상세히 안내해야 함 3. "Post 차세대시스템" 사업자 및 안심전세 기능 재구축과 관련된 대내외기관과의 연계를 지원하고, 해당 연계체계를 관리할 수 있는 기능을 제공해야 함 4. 안심전세앱 서비스별(시세조회, 위험성진단, 임대인 정보조회, 공인중개사 등록, 보증가입 등) 사용자 정보를 통합 관리하는 방안을 제시・구현해야 함 5. 안심전세앱 서비스별 개별 점검시간 지정 및 접근권한 관리 기능을 구현해야 함 6. 이용자가 안심전세앱 서비스의 각 진행 단계를 명확히 인지할 수 있도록 단계별 PUSH 알림, 카카오 알림톡 등 기능을 제공해야 함 7. 안심전세앱 전반의 UI/UX와 서비스는 고객 친화적으로 구현해야 함 8. 기존 시스템의 운영 연속성을 확보하기 위해 사업기간 중 발생하는 변경사항을 일체 반영해야 함 9. GIS 지도 서비스 제공 - 주소 검색, 위치정보(좌표) 등을 통해 GIS 지도 서비스를 제공해야 함 - GIS 데이터 송수신 API 개발・관리 및 GIS 데이터 업데이트 기능을 제공해야 함 - GIS 지도 서비스는 조회 주택 및 인근 주택의 시세정보를 제공하고, 조회기준 설정(인근 기준, 표시 주택유형 등)을 관리할 수 있어야 함 - 인근 부동산 중개업자 리스트를 조회하는 기능을 제공해야 함 10. 시세조회 서비스 제공 - 한국부동산원과 연계하여 매매시세, 전세가율, 경매낙찰가율, 실거래 정보 등을 제공해야 함 - 임대등록시스템(렌트홈)과 연계하여 주택 기본정보(건축물대장) 및 임대사업자정보(임대사업자등록 유무, 임대보증금보증가입 유무)를 제공해야 함 11. 위험성진단 서비스 제공 - 이용자가 입주(예정)일, 전세보증금을 입력하고, 선순위채권을 직접 또는 등기부등본 결제를 통해 입력하여 전세 위험성을 진단하는 기능을 제공해야 함 - 안심전세앱에서 등기부등본 결제("Post 차세대시스템"에서 제공하는 PG사, 간편결제 등), 열람(PDF 다운로드) 및 등기변동 알림(SNS, 이용자 선택사항) 서비스를 제공해야 함 - 결제 요청/승인/취소/실패 및 결제/입금/정산내역 파일 송수신 등 결제와 정산에 필요한 기능 일체를 구현해야 함

요구사항 상세설명	세부내용	12. 개인(신용)정보 관리 - 개인(신용)정보의 수집, 이용, 제3자 제공 및 폐기 등 데이터 생성・처리 전 주기에 대한 근거를 마련하고, 이에 따른 개인정보 관리 체계를 구축해야 함 - 개인정보의 수집·이용, 고유식별정보 처리 등 법령상 정보제공자의 필수・선택 동의가 필요한 사항을 식별하고, 이에 따른 동의 절차를 구분하여 구현해야 함 13. 전자서명 기능 및 전자서식 제공 - 관련 규정 및 업무요건 정의 등을 통해 전자서명 대상을 분류하여 전자서명 기능을 구현해야 함 - 공동, 금융, 민간인증서 등 다양한 전자서명 인증사업자의 전자서명 기능을 연계・구현해야 함 - "Post 차세대시스템"에 도입되는 리포트 툴을 활용하여 전자서식(보고서 등)을 개발해야 함 - 단계별 접수 및 생성된 서류는 "Post 차세대시스템"의 전자문서 관리시스템과 연계하여 관리해야 함 14. 법률상담 - 법률상담의 조회, 등록, 저장, 삭제 등 관리기능과 이용자, 변호사, 관리자 등 대상별 권한관리 기능을 제공해야 함 - 공사 시스템 외부 사용자(변호사 등)가 접근하여 상담 및 관리할 수 있도록 기능을 제공해야 함 15. 사업자는 본 요구사항에 명시되지 않은 사항이라 하더라도, "Post 차세대시스템" 과업 범위에 포함되지 않은 기존 안심전세앱의 모든 기능을 클라우드 이관 후에도 정상적으로 구현해야 함
산출물		스토리보드, 단계별 산출물
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-06
요구사항 명칭		임대인 정보조회 일반
요구사항 상세설명	정의	임대인 정보조회 일반
	세부내용	1. 임대인의 동의를 받아 임대인의 보증정보 및 세금체납 여부 등을 조회할 수 있는 기능을 제공해야 함 2. 임차인(또는 예비 임차인)이 임대인 동의 없이 임대인의 보증정보를 조회할 수 있는 기능을 제공해야 함 - 임차인: RTMS(부동산거래관리시스템)와 연계하여 임대차계약 체결 여부를 검증할 수 있어야 함 - 예비 임차인: 공인중개사 확인절차를 통해 임대차계약 체결의사를 검증할 수 있어야 함 - 예비 임차인의 임대인 정보조회 시 공인중개사 확인절차 수행을 위하여 공인중개사의 안심전세앱 등록, 정보변경 신청, 신청내역 조회 및 담당자 승인여부 조회 등의 기능을 제공해야 함 3. 임대인이 본인 정보를 입력하여 본인 조회하는 기능을 제공해야 함 4. 정보조회 기준정보, 정보조회 가능 기간, 정보조회 횟수 제한 등을 설정 및 관리해야 함 5. 정보조회 결과로 전세보증금반환보증 가입건수, 채무이행(대위변제) 여부, 보증금지 조회, 세금체납 여부 등을 실시간 제공해야 하며, 제공항목이 추가 또는 변경되는 경우 이를 반영해야 함 6. 임대인 정보조회 시 필요한 서류는 전자증명서, 공공마이데이터 등 행정정보를 연계하여 자동으로 수집해야 함 7. 임대인 정보조회 이용에 필요한 본인확인 절차와 개인(신용)정보 수집・이용 및 제3자 제공 동의 절차를 구현해야 함 8. 일정 요건을 충족하는 임대인에게 안심임대인 인증서를 발급하고, 임대인이 해당 인증서를 전송할 수 있도록 구현해야 함 9. 민간 부동산 플랫폼(네이버페이부동산, 직방 등)과 정보연계를 통해 안심전세앱에서 안심임대인이 매물등록 신청/삭제 시 해당 플랫폼 내 안심임대인 마크가 부착/제거될 수 있도록 구현해야 함 10. 공사가 제시하는 바에 따라, 상습 채무불이행자 정보, 임차보증금 반환채무에 관한 사항, 구상채무에 관한 사항 등을 제공해야 하며, 보증금 미반환 임대사업자 정보 공개에 대하여 안내해야 함
산출물		스토리보드, 단계별 산출물
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-07
요구사항 명칭		AI 안심전세 도입
요구사항 상세설명	정의	AI 안심전세 도입 요구사항
	세부내용	1. 공사가 제공하는 임대차계약서 문서인식(OCR) 솔루션을 활용한 'AI 안심전세' 서비스 방안을 제시해야 함 - 임대차계약서 추출 정보: 소재지, 보증금, 임대차기간, 임대인 성명・전화번호, 임차인 성명・전화번호 등 - 고객 입력 절차의 단순화에 그치지 않고, 추출한 정보를 활용하여 안심전세앱 주요 기능 간 연계 방안을 체계적으로 제시해야 함 2. 개인(신용)정보의 수집・이용 및 제3자 제공 과정에서 보안사고가 발생하지 않도록 안전하게 구현해야 하며, 필요시 개인(신용)정보 수집・이용 및 제3자 제공 동의 절차를 구현해야 함
산출물		스토리보드, 단계별 산출물
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-08
요구사항 명칭		디지털서비스 개방
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스 개방 요구사항
	세부내용	1. 안심전세앱의 임대인 조회 기능 등을 민간이 이용할 수 있도록 디지털서비스 개방을 제시해야 함 2. 안심전세앱과 민간기업 간 연계를 위해 API 개발, 연계 테스트 및 서비스 개통을 수행해야 함 - 정보제공 방식 등 연계 요건은 공사가 제시하는 바에 따름
산출물		스토리보드, 단계별 산출물
관련 요구사항		-

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 ID		FUN-09
요구사항 명칭		Post 차세대시스템 대응개발
요구사항 상세설명	정의	Post 차세대시스템 대응개발
	세부내용	차세대시스템 재구축에 따른 연계프로그램(인터페이스, DB 변경 등)을 재개발해야 함
산출물		단계별 산출물
관련 요구사항		-

2) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-01
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반요구 목적 정의
	세부내용	1. 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시해야 함 2. 대상시스템 전체 및 세부 시스템별 성능 관점에서 사용자 응답속도, 데이터 처리속도를 일정 수준 이상으로 보장하는 방안을 제시하고 분석・설계 시 반영해야 함 3. 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시해야 함 4. 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링하고, 성능 상 문제를 미리 파악하고 조치한 후 시스템을 오픈해야 함
산출물		사업수행계획서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-02
요구사항 명칭		온라인성 업무 응답시간
요구사항 상세설명	정의	온라인성 업무 응답시간 목표 정의
	세부내용	1. 모든 질의는 사용자가 요청하는 시간으로부터 3초 내 그 결과를 보여줘야 함 2. 본 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터(데이터량 2GB 이상)에 대한 질의에는 적용하지 않음
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-03
요구사항 명칭		온라인 배치성 업무 응답시간
요구사항 상세설명	정의	온라인 배치성 업무 응답시간 목표 정의
	세부내용	1. 온라인 배치성 업무에 대해 1분 내 그 결과를 보여줘야 함 2. 본 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용하지 않음
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-04
요구사항 명칭		배치성 업무 응답시간
요구사항 상세설명	정의	배치성 업무 응답시간 목표 정의
	세부내용	1. 일일 배치 업무는 10분 내 처리되어야 함 2. 월 배치 업무는 1시간 내 처리되어야 함 3. 본 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용하지 않음
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-05
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이 시간
요구사항 상세설명	정의	웹 페이지 디스플레이 시간 목표 정의
	세부내용	1. 웹 페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내 완전히 디스플레이 되어야 함 2. 본 요구사항은 하나 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 3. 본 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 수가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용하지 않음
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-06
요구사항 명칭		오류 응답시간
요구사항 상세설명	정의	오류 응답시간 목표 정의
	세부내용	1. 사용자가 정보 입력 시 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 내 제시해야 함 2. 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성해야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-07
요구사항 명칭		기능 수행지연에 대한 사전 경고
요구사항 상세설명	정의	수행시간 지연 시 사전 경고 표출
	세부내용	대용량 데이터의 질의 등 수행지연 건에 대하여 사용자에게 사전 경고해야 함 - 기능 수행지연: 10초 이상(100Mbps 인터넷 접속 사용) 소요 예상 - 팝업 등을 통해 작업 시작 전 사용자에게 경고 메시지를 출력하여 사용자가 취소할 수 있도록 구현해야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-08
요구사항 명칭		동시 사용자 접속 수
요구사항 상세설명	정의	동시 사용자 접속 수 목표 정의
	세부내용	1. 동시 사용자 수(안심전세, 모바일보증)는 공사와 협의하여 목표를 정의해야 하고, 목표 정의된 동시 사용자 수에 대한 성능이 저하되지 않아야 함 2. 로그인 사용자는 로그인 후 5분 이상 경과된 사용자를 의미함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-09
요구사항 명칭		동시 처리능력
요구사항 상세설명	정의	동시 처리능력 목표 정의
	세부내용	1. 초기 시스템은 초당 최소 100건의 사용자 기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함 2. 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-10
요구사항 명칭		CPU 사용률
요구사항 상세설명	정의	CPU 사용률 목표 정의
	세부내용	1. 테스트 기간과 시험 운영 기간에 CPU 사용률을 평가하며, 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 2. CPU 평균 사용률은 어느 조건하에서도 90%를 넘으면 안됨 - 상기 요건을 충족하기 위해 CPU 증설이 필요한 경우 제안사 부담으로 CPU를 증설해야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-11
요구사항 명칭		메모리 사용률
요구사항 상세설명	정의	메모리 사용률 목표 정의
	세부내용	1. 테스트 기간과 시험 운영 기간에 메모리 사용률을 평가하며, 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하(최근 3년 최대 부하 사용량×2) 아래에서의 사용률을 측정함 2. 메모리 평균 사용률은 어느 조건하에서도 75%를 넘으면 안됨 - 상기 요건을 충족하기 위해 메모리 증설이 필요한 경우 제안사 부담으로 메모리를 증설해야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-12
요구사항 명칭		응용 프로그램 검증
요구사항 상세설명	정의	응용 프로그램 검증을 통한 시스템 최적화
	세부내용	1. 시스템 성능 최적화를 위해 개발 단계부터 지속적으로 검증해야 함 - 성능 및 안정성을 요구하는 화면, 프로그램 등을 조사・분석한 후 개선계획을 수립해야 함 - 계획 수립 시 개선전략, 기술적 방법 및 응답시간을 포함한 성능 목표를 수립하여 제시해야 함 - 단위테스트, 통합테스트 수행 결과를 기반으로 성능 지연이 발생하는 모듈에 대한 최적화를 수행하고 그 결과를 보고해야 함 2. 도구를 사용한 성능테스트를 통해 최대 동시 사용자 및 시스템 성능을 검증하고 최적화를 수행해야 함 3. 개인정보보호, 시스템 보안 및 기타 각종 솔루션 적용에 따른 성능 저하 대책을 적용하고 미흡 시 보완해야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 ID		PER-13
요구사항 명칭		성능 지연에 대한 보완대책 및 기술지원
요구사항 상세설명	정의	성능 지연에 대한 보완대책 및 기술지원
	세부내용	1. 테스트 및 시범운영 결과에 따른 성능 지연 현상에 대처해야 함 - 성능 테스트 결과가 낮을 경우 개선 대책을 수립하여 반영해야 함 2. 무상하자보수 기간 내 발생할 수 있는 성능 지연 현상에 대한 대책을 하자보수 계획에 포함하고, 공사의 개선 요청이 있을 시 수락해야 함
산출물		성능시험결과서
관련 요구사항		-

3) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 ID		INT-01
요구사항 명칭		사용단말을 고려한 화면 사이즈 제공
요구사항 상세설명	정의	사용단말을 고려한 화면 사이즈 제공
	세부내용	1. 모바일 등 단말기에 독립적인 최적화 화면 및 정보를 제공해야 함 2. 표준 화면 사이즈를 정의하고, 공사가 정의한 브라우저와 모바일 플랫폼(IOS, Android 등)에서 동일하게 제공되어야 함
산출물		UI/UX표준정의서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 ID		INT-02
요구사항 명칭		메시지 처리
요구사항 상세설명	정의	메시지 처리
	세부내용	1. 메시지의 종류(오류, 정보, 확인 등)를 사전에 정의하고, 각 메시지는 속성 정보를 통해 구분・처리할 수 있어야 함 2. 사용자의 수행 활동에 대해 사용자 친화적인 메시지를 제공해야 함 3. 모든 메시지는 DB화하여 체계적 관리가 가능하도록 구성해야 함 4. 모든 메시지는 일관되고 통일성 있게 구성해야 함 5. 메시지는 공통화하여 시스템 간 일관성을 가지도록 해야 함 6. 통계, 대량조회 등 장시간 소요가 예상되는 작업의 경우, 처리 시작 시 사용자에게 해당 영향에 대해 안내하고, 예상 소요시간 및 작업 진행상황을 표시해야 함 7. 오류 발생 시 오류 메시지 기능을 제공해야 함 - 구체적인 오류 내용과 함께 대처방안을 안내해야 함 - 사용자가 입력한 데이터 형식에 오류가 있는 경우, 입력 후 2초 내 적절한 오류 메시지를 제공해야 함
산출물		UI/UX표준정의서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 ID		INT-03
요구사항 명칭		시스템인터페이스 일반
요구사항 상세설명	정의	시스템인터페이스 일반
	세부내용	1. 시스템 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 애플리케이션 실행시간 등을 설정해야 함 2. 데이터 연계의 정확성을 위해 개발・테스트 환경을 구성하고 연계 애플리케이션 기능수행 정확도를 검증한 후, 운영시스템에 이관하여 시스템을 운영해야 함 3. 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공해야 하며, 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함
산출물		시스템인터페이스 아키텍처 정의서/설계서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 ID		INT-04
요구사항 명칭		시스템 정보 연계방안
요구사항 상세설명	정의	시스템 정보 연계방안
	세부내용	1. As-Is 연계 목록을 기반으로 폐지・개선 요건을 도출하여 To-Be 연계방안을 정의해야 함 2. “Post 차세대시스템” 대외연계 표준에 따라, To-Be 대외연계 목록을 정리해야 함 3. 내부연계 대상의 연계방식 적정성을 검토하여 성능을 개선해야 함 4. 신규 대외연계 추가 시, “Post 차세대시스템” 대외연계 아키텍처에 맞춰 구성해야 하며, 업무 특성에 따라 TCP/IP 전문연계, API 등 연계방식과 연계유형(실시간, 배치)을 구분해야 함
산출물		시스템인터페이스 목록/설계서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 ID		INT-05
요구사항 명칭		연계데이터 정합성 확보
요구사항 상세설명	정의	연계데이터 정합성 확보
	세부내용	1. 기관별 연계 방식에 따라 유형별 데이터 정합성 확보 방안을 제시해야 함 2. 데이터 누락을 방지하기 위해 각 연계 단계별 정합성 검증방안을 수립하고, 이에 대한 테스트를 수행해야 함
산출물		시스템인터페이스 아키텍처 정의서/설계서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 ID		INT-06
요구사항 명칭		내부 시스템 및 사용자 연계
요구사항 상세설명	정의	내부 시스템 및 사용자 연계
	세부내용	1. 대내 연계 거래를 위한 다양한 패턴의 연동 기능을 제공해야 함 - 전문, DB, 파일 연동 등의 기능 제공 - 온라인, 배치, 스케줄 거래 등의 기능 제공 - 동기, 비동기, 병렬처리 등의 기능 제공 2. 대내 연계 시스템은 다양한 통신 연계 및 메시지 연계방식을 제공해야 함 3. 내부 업무시스템은 사용자 인증 등을 수행하기 위해 SSO, 권한관리 시스템과 연계해야 함 4. 채널별 사용자 인증을 위한 적절한 방식을 제안하고 구축해야 하며, Active-X 및 비표준기술을 배제한 방식으로 인증체계를 구축해야 함
산출물		시스템인터페이스 목록/설계서, 시스템 구성도, 사용자 인증 방안
관련 요구사항		-

4) 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 ID		DAR-01
요구사항 명칭		데이터 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 준수
	세부내용	1. 행정안전부에서 고시한 '공공기관 데이터베이스 표준화 지침'을 준수해야 함 2. DB 구조 신규・변경 시, "Post 차세대시스템"에서 제공하는 데이터 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 등)을 적용하여 데이터 모델을 설계・구현・검증해야 함 3. 전환 과정에서 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드 등)이 추가되는 경우, "Post 차세대시스템"에서 제공하는 메타데이터 관리시스템에 등록하고 설계 데이터베이스에 반영해야 함 4. 공사는 데이터 표준・품질관리를 위해 데이터 모델링 도구(DA#)를 사용하고 있으므로, 제안사는 해당 S/W를 구매하여 사업을 수행할 수 있음
산출물		데이터 표준화 지침/가이드, 데이터 표준 사전(용어, 단어, 도메인 사전)
관련 요구사항		-

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 ID		DAR-02
요구사항 명칭		데이터구조 설계
요구사항 상세설명	정의	확장성, 성능 및 품질을 고려한 데이터 모델 설계
	세부내용	1. 대상 시스템의 전체 데이터와 업무를 분석하여 데이터구조를 설계하고, 데이터구조 신규・변경 시 데이터 이행을 위한 매핑 정의서, 매핑 프로그램 등을 작성해야 함 2. "Post 차세대시스템"이 제공하는 데이터 주제영역 정의서 및 단계별 데이터 모델링 가이드에 따라 개념적, 논리적, 물리적 데이터 모델링을 수행하고 실제 구축해야 함 3. 데이터의 공유・활용, 시스템 변경 등에 따라 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계해야 함 4. 기존 DBMS 교체, 애플리케이션 구조 변경 시 DB 구조 변경 및 DB 최적화를 수행해야 함 5. Stored Procedure, Trigger 및 DBLink 사용은 불가하며, 테이블 간 참조 관계를 설정해야 함 6. 데이터구조 설계는 관련된 업무처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 7. 공사의 데이터 품질 가이드, 공공기관 데이터베이스 표준화 지침 및 매뉴얼 등을 준수하여 DB를 설계해야 함 8. 데이터 표준화 및 품질관리를 위해 발생 주기, 데이터 품질 규칙, 인조 식별자 생성 규칙, 데이터 발생 원천 및 관계 등이 포함된 데이터 발생 규칙 정의서를 작성・제출해야 함 9. 테이블 목록, ERD, 엔터티 정의서 및 매핑정의서 등 데이터베이스 상세 설계내역을 작성・제출해야 함
산출물		데이터구조 설계 원칙/가이드, 데이터 주제영역 정의서, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델 및 물리 데이터 모델 설계서 데이터 발생 규칙 정의서, 데이터베이스 상세 설계내역
관련 요구사항		-

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 ID		DAR-03
요구사항 명칭		데이터 이행 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 이행 검증
	세부내용	1. 단계별 데이터 검증을 통한 무결성 확보 - 각 이행 단계에서 생성된 데이터와 최종 목표 데이터가 매핑 규칙에 따라 정확하게 이행되었는지, 목표 시스템에 적합하게 적용되었는지 검증해야 함 - 검증은 변환된 값 자체를 기준으로 수행하며, 사업 특성을 고려한 구체적 검증 방안을 제시해야 함 2. 이행 데이터 정제 및 오류 처리 - 데이터 매핑 정의서 작성 시, 정제대상 데이터와 처리방안을 명시해야 함 - 이행 데이터 정제방안을 제시하고, 오류 데이터 식별 및 데이터 정제 작업을 수행해야 함 - 원천시스템의 오류 데이터를 정제하여 목표 시스템에 정상 데이터를 이관해야 함 - 데이터 이행 과정에서 발생할 수 있는 품질오류에 대한 처리방안을 제시하고, As-Is 원천데이터를 수정해야 하는 경우, 공사가 보완할 수 있도록 가이드해야 함 3. 이행 데이터 표준화 수행 - 모든 이행데이터에 대해 "Post 차세대시스템"에서 제공하는 데이터 표준을 적용하여 테이블, 컬럼 등 표준화를 수행해야 함 4. 최종 데이터 정합성 검증 - 최종 이행 데이터에 대해 정합성 검증을 수행하여 데이터 무결성을 보장해야 함
산출물		데이터 이행 검증 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 ID		DAR-04
요구사항 명칭		데이터 이행 및 안정화 지원
요구사항 상세설명	정의	데이터 이행 및 안정화 지원
	세부내용	1. 신규 시스템의 개통을 위해 필요한 데이터를 구축해야 함 2. 데이터 이행 체크리스트 및 단계별 수행시간, 일정 등을 고려한 시나리오를 작성하여, 데이터 이행작업을 수행해야 함 3. 최종 데이터 이행작업과 이행결과를 검증해야 함 4. 데이터 이행작업 후 안정화를 지원해야 함
산출물		데이터 이행 체크리스트, 데이터 이행 검증 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 ID		DAR-05
요구사항 명칭		연계데이터 관리
요구사항 상세설명	정의	연계데이터 관리
	세부내용	연계정보(송・수신 구분, 주체, 주기, 설명 등), 연계항목(항목명, 데이터 타입, 길이, 도메인, 설명 등), 연계방식 및 항목 출처 등을 포함한 연계 데이터 목록을 정의하고, 데이터 연계를 수행해야 함
산출물		연계데이터 목록 정의서, 연계데이터 관리항목 정의서
관련 요구사항		-

5) 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-01
요구사항 명칭		테스트 요구 일반사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 요구 일반사항
	세부내용	1. 시스템은 요구사항을 모두 만족해야 하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함 2. 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 제공되기로 한 요구사항을 제공한 것으로 평가함 3. 기능 구현 정확성은 사용자가 테스트 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함 4. 사업자는 개발 초기부터 구축 완료까지 지속적인 테스트를 수행하고 보완해야 함 5. 각 단계별 테스트 횟수는 결함이 발견되지 않을때까지이며, 사업자의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 공사의 승인을 득해야 함 6. 직접구매 및 장비, 소프트웨어 등의 공급자와 적극적인 협조를 통해 역할을 분담하고 테스트를 수행해야 함 7. 테스트 자동화 도구 및 환경 구축에 대한 제반 비용은 사업자가 부담함 8. 효과적・효율적인 테스트를 위해 테스트 전문가를 투입하여 테스트를 수행해야 하며, 단위테스트 케이스 작성 및 통합테스트 시나리오 작성 등을 가이드해야 함
산출물		테스트 계획서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-02
요구사항 명칭		테스트 계획수립
요구사항 상세설명	정의	테스트 계획수립
	세부내용	1. 단위테스트, 사용성테스트, 연계집중테스트, 성능테스트, 통합테스트, 장애복구테스트, 백업복구테스트, 인수테스트 등에 대한 방안을 포함한 테스트 계획을 수립하여 제시해야 함 2. 발생 가능한 상황에 대해 실제 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트해야 하며, 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성해야 함 3. 테스트 계획서에는 테스트 유형, 테스트 조직, 테스트 차수 및 일정, 테스트 데이터, 테스트 절차・방법, 테스트 도구, 테스트 환경 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있는 방안을 제시해야 함
산출물		테스트 계획서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-03
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 상세설명	정의	단위테스트
	세부내용	1. 단위테스트 범위, 수행절차, 조직, 일정, 테스트환경 및 평가기준을 구체적으로 수립해야 함 2. 단위테스트 시나리오별 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의해야 함 3. 화면, 기능, 연계, 배치 단위별로 목록을 제공하고 테스트되어야 함 4. 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 테스트해야 함 5. 유효 값 테스트, 업무로직 테스트 등을 위한 구체적인 방안을 수립해야 함 6. DB에 저장하기 전에 입력 데이터 및 파라미터 값에 대해 검증을 구현하며, 각 기능에서 정의된 검증방법으로 이를 확인해야 함 7. 개발자 자체 테스트 외 제3자 테스트를 통해 품질을 향상시켜야 하며, 제3자 데스트 방안을 제시해야 함 8. 단위테스트 시 다음 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지: 개발 모수별 테스트 커버리지를 측정하여 정기적으로 보고해야 함 9. 단위테스트 결과와 향후 조치방안이 포함된 단위테스트 결과서를 제출해야 함
산출물		단위테스트 케이스, 단위테스트 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-04
요구사항 명칭		사용성테스트
요구사항 상세설명	정의	사용성테스트
	세부내용	1. 시스템 전체 화면은 사용자 친화적으로 구성하고, 개발된 화면을 대상으로 사용성테스트를 수행해야 함 2. 시스템 전체 화면의 UI/UX 표준 준수 여부를 점검하고, 점검결과를 반영해야 함 3. 사용성테스트는 외부인력으로 구성된 제3자가 수행해야 함
산출물		사용성테스트 체크리스트, 사용성테스트 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-05
요구사항 명칭		연계집중테스트
요구사항 상세설명	정의	연계집중테스트
	세부내용	1. 통합테스트 진입 전 내/외부 연계 대상 시스템 간 집중 테스트를 수행하여 통합테스트 진입 여부를 판단해야 함 2. 안심전세앱 클라우드 이관에 따라 내/외부 연계 대상 시스템 간 데이터 송・수신이 정상적으로 작동하는지, 연계 인터페이스가 정상 동작하는지 등을 검증해야 함 3. 최종 승인 처리는 사업자가 전체 연계 항목을 테스트한 결과 오류 없음을 확인한 후 공사의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함
산출물		연계집중테스트 케이스, 연계집중테스트 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-06
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 상세설명	정의	성능테스트
	세부내용	1. 목표성능을 정의하고 성능테스트를 실시해야 함 - 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 2. 목표성능에 미치지 못할 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험해야 함 3. 응답속도, 처리량, 처리속도 등을 실시간으로 확인 및 분석할 수 있어야 함
산출물		성능테스트 시나리오, 성능테스트 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-07
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 상세설명	정의	통합테스트
	세부내용	1. 통합테스트 수행 준비 - 통합테스트 수행조직과 역할을 제시해야 함 - 통합테스트 장소 등 테스트 환경 구성 방안을 제시해야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 충족 여부 확인과 요구사항 추적 관리가 가능하도록 통합테스트 시나리오를 작성하고 참여자 교육을 실시해야 함 2. 통합테스트 수행 - 단위테스트가 완료된 시스템을 대상으로 통합테스트를 수행해야 함 - 공사, 개발자, 품질・테스트관리자 등 관계자 참여하에 통합테스트 시나리오에 대한 설명과 시연을 통해 진행해야 함 - 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 테스트하고, 연계를 포함해야 함 - 통합테스트는 반복 수행하고, 횟수는 공사와 협의해야 함 3. 통합테스트는 다음 사항을 포함하여 검증해야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족 여부 검증 - 기능의 정상적 수행 여부 검증 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 - 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 4. 결함 조치 - 테스트 기간 동안 발견된 결함은 반드시 조치해야 함 - 결함에 대한 조치가 계획된 일정에 영향을 주어서는 안됨 - 결함에 대해 문서화하여 이력 관리해야 함 5. 결과 보고 - 사업자는 차수별 통합테스트 결과와 향후 조치방안이 포함된 통합테스트 결과서를 제출하고 공사의 승인을 받아야 함
산출물		통합테스트 시나리오, 통합테스트 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-08
요구사항 명칭		장애복구/백업복구테스트
요구사항 상세설명	정의	장애복구/백업복구테스트
	세부내용	1. 시스템 운영 시 발생할 수 있는 장애 상황을 미리 테스트하여 그 대응절차를 수립해야 함 2. 시스템은 장애발생 시 목표시간 이내에 정상 상태로 복구되어야 함 3. 시스템은 장애복구 시간 중에 장애상황을 공지할 수 있어야 함 4. 공사의 장애복구/백업복구 정책을 숙지하여 설계 시 반영해야 하며, 장애복구/백업복구테스트 계획을 공사와 협의하여 수립・이행해야 함
산출물		장애복구/백업복구테스트 계획서, 장애복구/백업복구테스트 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-09
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세설명	정의	인수테스트
	세부내용	1. 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립해야 함 2. 요구사항별로 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 3. 공사와 협의하여 승인 검사・테스트를 계획하고, 공사가 승인검사・테스트를 이행하기 위해 필요한 모든 조력을 제공해야 함 4. 개발완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 공사에 승인검사 및 테스트를 요청해야 하며, 승인검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완・테스트를 반복적으로 실시해야 함 5. 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 공사의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함
산출물		-
관련 요구사항		-

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 ID		TER-10
요구사항 명칭		테스트 결함조치
요구사항 상세설명	정의	테스트 결함조치
	세부내용	1. 모든 테스트 수행 결과 발생하는 결함에 대해 조치계획을 수립하고 이력을 관리해야 함 2. 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정해야 함 3. 발견된 결함은 모두 조치하여야 하며, 사업자의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 공사의 승인을 득해야 함 4. 발견된 결함에 대한 조치가 계획된 일정에 영향을 주어서는 안됨
산출물		결함조치 계획서, 결함조치 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 ID		TER-11
요구사항 명칭		이행리허설
요구사항 상세설명	정의	이행리허설
	세부내용	1. 안정적인 시스템 오픈을 위한 이행계획서와 이행리허설 시나리오를 작성하고, 이를 기반으로 이행리허설을 수행해야 함 2. 이행리허설은 데이터 이행부터 응용프로그램 전환 및 연계 프로그램 전환까지 포함해야 함 3. 이행리허설 결과를 보고하고, 개선사항을 제시해야 함
산출물		이행계획서, 이행리허설 시나리오, 이행리허설 결과서
관련 요구사항		-

6) 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-01
요구사항 명칭		보안컴플라이언스 준수
요구사항 상세설명	정의	보안컴플라이언스 준수
	세부내용	1. 각종 정보보안 관련 법령 및 규정, 정보시스템 개발 가이드라인, 표준지침 등을 검토하여 보안컴플라이언스 요건을 도출하고 보안아키텍처정의서에 반영해야 함 - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(방송통신위원회) - 개인정보보호법(행정안전부) - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 및 시행령(금융위원회) - 전자금융거래법 및 시행령(금융위원회) - 국가 정보보안 기본지침(국가정보원) - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축・운영 지침(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 국가・공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원) - 국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인(국가정보원) - 국가 클라우드 컴퓨팅 보안 관제 가이드라인(국가정보원) - 국가・공공기관 망 분리 및 자료전송 보안 가이드라인(국가정보원) - 안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축・운용 가이드라인(국가정보원) 등 - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부) - 기타 모바일 서비스 개발 보안 관련 가이드라인 등 2. 보안아키텍처정의서에는 아키텍처 원칙, 보안컴플라이언스, 아키텍처 구성도, 상세 아키텍처, 표준위배 점검 및 보안관제 방안 등이 기술되어야 함 3. 별도 진행되는 개인정보영향평가 사업을 지원하고, 도출된 보완사항은 반영해야 함 4. 사업수행 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 노출, 중요 데이터 유출 등의 보안사고 방지 및 대응을 위한 정보보호계획을 수립하고 제시해야 함 5. 사업수행 중 '보안성 검토'를 실시한 경우, 검토 결과에 대한 보안대책을 수립하고 조치해야 함 - 최초 '보안성 검토' 이후에도 설계변경이 발생할 경우 변경시마다 검토를 수행함
산출물		사업수행계획서, 보안아키텍처정의서, 보안점검결과서, 보안대책서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-02
요구사항 명칭		보안 요구사항 일반
요구사항 상세설명	정의	보안 요구사항 일반
	세부내용	1. 「국가 정보보안 기본지침」 및 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에 따라 우회 정보통신망 사용을 금지함 - 용역사업 사무실 내 무선인터넷 연결을 금지함. 다만, 업무 목적상 필요한 경우에는 공사 보안성 검토를 거친 후 담당자의 보안 통제 하에 제한적으로 이용할 수 있음 - 비인가 정보통신기기나 테더링 등 허가되지 않은 통신망을 통한 인터넷 무단접속을 금지함 2. 보안기능이 있는 정보통신 제품(정보보호제품 및 네트워크 장비)을 도입하는 경우 「보안적합성 검증」을 위한 보안대책을 수립하고, 검증 결과에 대한 적용방안을 제시하여 조치(정보보호제품 사전인증 및 검증필 암호 모듈 필수 탑재 게품은 도입 전 확인 등 선검증제 적용)해야 함 3. 장비 반입 시 공사 내부 시스템 보호를 위해 사업담당자 확인하에 포맷 및 백심검사 수행 후 장비 반입·반출 대장을 작성해야 함 4. 장비 반출 시 서버·스토리지 등의 디스크는 공사 입회하에 허가받은 솔루션을 사용하여 자료 완전삭제(복구 불가능) 후 반출하고, SSD는 공사 반납 후 사업담당자가 물리적 파괴해야 함 5. 사업수행 과정에서 취득한 자료는 자료 관리대장을 작성하고, 사업종료 후 공사 입회하에 완전히 폐기 또는 반납해야 함 6. 사업종료 시 「국가 정보보안 기본지침」 부록(정보시스템 저장매체 불용처리 지침)에 따라 사업자의 전산장비 대상 저장자료 복구가 불가하도록 완전삭제하고 누출금지 정보는 전량회수 및 완전삭제 했다는 "확약서"를 제출해야 함
산출물		장비 반입·반출 대장, 포맷 및 물리적 파괴 증빙, 자료관리대장, 확약서, 정보보호계획서
관련 요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-03
요구사항 명칭		사업자 보안관리 및 누출금지 조항
요구사항 상세설명	정의	사업자 보안관리 및 누출금지 조항
	세부내용	1. 사업자는 본 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 "[첨부5] 누출금지 대상 정보"에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재해야 함 2. 사업자는 "[첨부5] 누출금지 대상 정보"를 누출한 경우 또는 '보안위규사항 및 처리기준'의 '심각' 수준을 위반한 경우,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가 자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민・형사상 책임을 짐 3. 사업자는 '보안위규사항 및 처리기준'의 위규사항이 발생했을 경우 처리기준에 따라 행정조치를 하고 위약금을 납부함 4. 사업자는 공사의 정보보안 감사 등 보안통제에 따라야 하고, 위규사항 발생 시 조치결과 및 재발방지 대책을 제출해야 하며, 시스템 구축 보안성 검토(국정원 등) 과정에서 결격사항이 없도록 조치해야 함 5. 사업자는 보안관리 책임자를 임명하고 다음 사항을 포함하는 보안관리방안을 마련해야 함 - 각종 문서, 자료 등 접수 및 반납 - 작업자 보안상태 점검 - 사업착수 시 대표자 및 참여인원의 "보안서약서" 제출 - 사업수행 전 참여인원에 대한 보안교육 실시 및 공사에서 요구하는 보안교육 참석 등 6. 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 종료 후에도 외부에 유출하여서는 아니 되며, 취득한 자료와 정보는 사업 종료 시 공사 용역사업 담당자 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 함 7. 사업자는 다음과 같이 보안취약점 점검을 실시하고 후속 조치해야 함 - 보안취약점 점검 도구는 전문 소프트웨어를 사용해야 함 - VM 생성시 보안취약점 점검을 선수행하여 재설치를 최소화해야 함 - 보안취약점 점검 결과 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 결과를 제출해야 함 8. 사업수행 장소 내 사업 관련 자료가 방치되어 있지 않도록 하며, 지정된 공간에 시건하여 관리해야 함 9. 사업 관련 전자화된 자료는 발급된 계정을 통해 지정경로에 저장・관리해야 하며, 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지해야 함
산출물		보안서약서, 보안교육 증빙서류(서명록, 사진, 교육자료 등) 보안위규사항 조치결과 및 재방방지 대책, 정보보호계획서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-04
요구사항 명칭		원격지 개발 보안
요구사항 상세설명	정의	원격지 개발 보안
	세부내용	1. 사업자는 「국가 정보보안 기본지침」 제13조제1항제1호에 따라 용역업체 작업장소에 대한 보안요구사항을 준수하고 원격지 보안대책을 수립하여 착수계에 포함 제출해야 함 2. 사업자는 매월 보안점검을 실시해야 하며, 계약 종료 후 30일까지 공사와 국토교통부, 국가정보원의 보안점검에 충실히 대응해야 함
산출물		원격지 보안대책
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-05
요구사항 명칭		시큐어코딩
요구사항 상세설명	정의	시큐어코딩
	세부내용	1. 사업자는 시큐어코딩 가이드를 준수해야 하며, 사업수행 단계별로 다음 사항을 이행해야 함 - 요구 정의 단계: 시큐어코딩 표준 작성 및 개발자 교육 실시 - 설계 및 구현 단계: 시큐어코딩 표준 준수 및 검토 - 시험 단계: 시큐어코딩 진단 및 보안 취약점 보완 2. 사업자는 데이터 마스킹 기능을 구현해야 함 3. 프로그램 배포 기준 - 개발 환경에 시큐어코딩이 의무적·자동적으로 적용되어 사용자가 임의적·선택적으로 적용 여부를 판단할 수 없어야 함 - 개발계에서 운영계로 이관 시 시큐어코딩 결과가 표시되며 미적용 프로그램은 운영계에 적용할 수 없어야 함
산출물		소스코드 안전진단(시큐어코딩) 및 이행조치 결과서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-06
요구사항 명칭		DB 보안
요구사항 상세설명	정의	DB 보안
	세부내용	1. 보안표준 가이드의 중요정보 암호화방식을 준수하여 DB 보안 개발을 수행하고, 보안표준 적용 결과 보고서를 작성하여 제출해야 함 2. 개인・신용정보(고유식별정보, 비밀번호, 계좌번호, 신용카드번호 등)를 DB 또는 파일에 암호화하여 저장해야 함 3. 개인식별정보가 포함된 DB 또는 파일의 상세 명세를 작성하여 제출해야 함 4. 비밀번호는 일방향 암호화 알고리즘을 적용해야 함 5. 접근제한 솔루션을 적용해야 함 6. DB 개별사용자의 직접 접속 차단, 중요정보 암호화 등 데이터베이스별 보안조치를 실시하며, DB암호화제품은 공사「정보보안업무지침」에서 규정하는 도입조건을 만족하는 제품으로 제한함 7. DB 암호화에 따라 현저한 속도 저하가 발생하지 않도록 시스템을 구성해야 함
산출물		개인식별정보 DB 상세 명세서, 보안표준 적용 결과 보고서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-07
요구사항 명칭		외부기관 연동 보안
요구사항 상세설명	정의	외부기관 연동 보안
	세부내용	1. 보안표준 가이드의 외부기관 연동 보안을 준수하여 개발을 수행하고, 보안표준 적용 결과 보고서를 작성하여 제출해야 함 2. 연계 서버와 업무 서버 간에는 방화벽 등의 보안장비를 활용하여 사전에 정해진 데이터 형식만 전달해야 함 3. 연계 서버와 유관기관 간 연계 전문은 공사가 인정하는 VPN 및 국정원이 인증한 암호 모듈을 사용하여 암호화 처리해야 함 4. 개인 고유식별정보와 신용정보는 암호화 처리하여 송・수신해야 함 5. 연계 데이터는 데이터 정합성과 데이터 무결성 검증을 수행해야 함
산출물		보안표준 적용 결과 보고서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-08
요구사항 명칭		보안로그 설계
요구사항 상세설명	정의	보안로그 설계
	세부내용	1. 보안사고 발생 시 책임 추적을 위하여 정보시스템에 다음과 같은 감사증적(로그)을 확보할 수 있도록 설계해야 하며, 감사증적(로그)는 일반사용자도 확인할 수 있도록 별도 화면을 구성해야 함 - 사용자 및 관리자의 접속기록(로그인 및 로그아웃) - 사용자 권한 부여, 변경 및 말소 기록 - 정보시스템 시작 및 중지 - 특수 권한으로의 접근기록 - 주요업무 관련 행위에 대한 로그 등 2. 감사증적(로그)은 관련 법령 및 지침에서 규정하는 기간 이상 보관할 수 있어야 하며, 기간이 지난 로그는 자동 삭제 처리되어야 함 3. 정보시스템 설계 시 보안로그의 비인가된 변조 및 삭제를 방지하기 위한 대책을 마련해야 함(예시-로그에 대한 접근통제 등)
산출물		보안로그 관리 가이드
관련 요구사항		-

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 ID		SER-09
요구사항 명칭		개인정보의 안전성 확보조치
요구사항 상세설명	정의	개인정보의 안전성 확보조치
	세부내용	1. 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 분실, 도난, 유출, 변조 또는 훼손되지 않도록 다음의 안전조치를 이행해야 함 - 접근권한의 관리 - 접근통제 - 개인정보의 암호화 - 접속기록의 보관 및 점검 - 재해・재난대비 안전조치 - 개인정보의 파기 2. 고객정보 등 중요정보를 시스템 개발/테스트 데이터로 이용하는 것은 불가하고, 부득이하게 이용해야할 경우 본래 정보를 유추할 수 없도록 데이터를 변환・가공해야 하며, 개발 목적 외의 의도적인 개인정보 열람・유출은 금지함 3. 개인정보의 보존기간을 설정하고, 해당 기간 경과 이전에 알림을 제공하며, 관리자의 검토 및 승인 절차 후 개인정보가 자동으로 파기되도록 구현 4. 법령에 따라 별도 보관이 요구되는 개인정보는 기술적으로 분리된 DB에 별도 저장하고 해당 정보에 대한 접근을 통제해야 함 5. 개인정보영향평가 사업자가 요청하는 개선사항에 대하여 이행점검을 실시하고 이행점검 확인서를 제출해야 함
산출물		사업수행계획서, 개인정보 안전성 확보조치 이행결과서, 개인정보영향평가 이행점검 확인서
관련 요구사항		-

7) 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 ID		QUR-01
요구사항 명칭		시스템 가용성
요구사항 상세설명	정의	시스템 가용성
	세부내용	1. 시스템은 연중무휴 24시간 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 구축되어야 함 2. 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야 함 3. 시스템은 정상 상태에서 예상하지 못한 외부 메시지가 수신되면 운영자에게 알리고, 진행 중이던 동작을 중단 없이 계속 수행해야 함
산출물		품질보증 활동 계획서 및 품질관리 활동 방안
관련 요구사항		-

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 ID		QUR-02
요구사항 명칭		기능 요구사항의 시스템 반영 및 검증
요구사항 상세설명	정의	기능 요구사항의 시스템 반영 및 검증
	세부내용	1. 기능 요구사항이 시스템에 정확하게 반영되도록 해야 함 2. 모든 요구사항은 정확히 제공되어야 하며, 초기 협의된 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인된 사항을 최종 기준으로 간주함 3. 사업자의 불가항력으로 인해 특정 기능 요구사항 반영이 어려운 경우 반드시 공사의 승인을 받아야 함 4. 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되면, 해당 요구사항이 제공된 것으로 평가함 5. 기능 구현의 정확성 평가는 사용자가 직접 테스트 수행 기간 동안 테스트를 수행하여 확인함
산출물		품질보증 활동 계획서 및 품질관리 활동 방안
관련 요구사항		-

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 ID		QUR-03
요구사항 명칭		소스코드 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	프로그램 소스의 품질을 검사하여 개발표준을 점검
	세부내용	1. 프로그램 품질 관리 기능을 제공해야 함 - 개발 프로그램을 사전 검사하여 표준 위배 여부를 확인하는 기능 - 프로그램 표준용어(클래스명, 메소드명 등) 준수 여부를 사전 또는 사후 점검하는 기능 - 개발 표준 준수 여부를 사전 또는 사후 점검할 수 있는 기능 - 자바 프로그램 언어의 특성(추상화, 캡슐화, 다형성, 상속 등)을 고려한 프로그래밍 여부를 점검하고 보완하는 기능 - 개발 보안 가이드를 준수하여 프로그램과 SQL 작성 여부를 확인할 수 있는 기능 - 개발 중 또는 완료 시점에 코드 커버리지를 확인할 수 있는 기능 - 프로그램 오류가 발생하더라도 전체 시스템에 영향을 미치지 않고 지역적으로 국한되도록 하는 기능 2. 프로그램 소스 이력 관리(형상관리) 기능을 제공해야 함 - 프로그램 소스 변경 이력을 관리하여 언제, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜 수정했는지 확인할 수 있는 기능
산출물		품질보증 활동 계획서 및 품질관리 활동 방안
관련 요구사항		-

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 ID		QUR-04
요구사항 명칭		시스템 확장성 및 호환성
요구사항 상세설명	정의	시스템 확장성 및 호환성 개념 정의
	세부내용	1. 시스템은 요구사항 및 환경(조직 등) 변화를 쉽게 수용할 수 있도록 구축해야 함 2. 시스템은 확장 및 하자보수에 용이하게 구축해야 함 - 시스템 확장 시 상호운용성, 이식성 등을 보장하고, 데이터 재분배 없이 수평적 확장이 가능하며, 성능저하 없이 처리용량이 선형적으로 증가해야 함 - 시스템 운영 중 법제도, 조직 및 업무 프로세스 등의 변경에 따른 하자보수가 용이해야 함 3. 시스템은 신규 기능을 구현하기 위해 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등 발생 시 패치를 제공해야 함
산출물		품질보증 활동 계획서 및 품질관리 활동 방안
관련 요구사항		-

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 ID		QUR-05
요구사항 명칭		시스템 상호운용성
요구사항 상세설명	정의	시스템 상호운용성 개념 정의
	세부내용	1. 시스템은 기존 시스템의 DB 데이터를 재사용할 수 있어야 함 2. 시스템은 서버, 외장디스크 및 백업 장치 간 호환성을 제공해야 함 3. 시스템의 HW, SW는 '전체 정보화 사업' 관련 장비와 상호호환성을 제공해야 함 4. 시스템 간 데이터 정합성을 유지하고, 문자셋을 고려하여 정확하게 연계될 수 있도록 제공해야 함
산출물		품질보증 활동 계획서 및 품질관리 활동 방안
관련 요구사항		-

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 ID		QUR-06
요구사항 명칭		결함 발생률
요구사항 상세설명	정의	결함 발생률
	세부내용	결함 발생률이 5% 이상이거나 중대결함 발생 시 시스템 오픈 기간을 연장해야 하며, 결함 지속시간의 최대 한계값은 1시간 이내여야 함
산출물		품질보증 활동 계획서 및 품질관리 활동 방안
관련 요구사항		-

8) 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 ID		COR-01
요구사항 명칭		웹 표준 및 호환성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 표준 및 호환성 준수
	세부내용	1. 웹 호환성 확보를 위해 「전자정부서비스 호환성 준수지침」을 준수해야 함 2. W3C에서 정한 웹 표준 문법[(X)HTML, CSS]을 준수하고, 웹 호환성(동작, 레이아웃)을 확보하도록 개발해야 함 - 표준 (X)HTML 문법과 표준 CSS 문법 준수 - W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법 검사 및 W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법 검사 통과 - 문자(한글)부호화 준수, 제어 기능의 표준 준수 및 비표준 기술 제거 3. 웹사이트 호환성이 확보되도록 구축해야 함 - 공사가 정의한 3종 이상의 웹브라우저에서 Javascript 및 기능이 정상적으로 동작 - 공사가 정의한 3종 이상의 웹브라우저에서 레이아웃, 콘텐츠 등 화면이 동등하게 구현 4. 모바일 웹 호환성이 확보되도록 구축해야 함 - 공사가 정의한 2종(Android, IOS) 운영체제에서 기능 호환성 및 화면표시 호환성 확보 5. 구축된 시스템을 대상으로 웹/모바일 호환성 준수 여부를 제출해야 함
산출물		웹 표준 및 호환성 점검 체크리스트, 웹/모바일 호환성 진단결과보고서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		제약사항
요구사항 ID		COR-02
요구사항 명칭		웹・모바일 접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹・모바일 접근성 준수
	세부내용	1. 장애인, 고령자 등이 웹사이트에서 제공하는 정보 및 서비스에 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록 접근성을 보장해야 함 - '한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2'를 준수하여 구축 - '모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0'을 준수하여 구축 2. 웹・모바일 접근성 진단 결과에 따른 결함을 수정・보완해야 함 3. 웹 접근성 점검 방법 및 기준 - Open Wax 자동 점검도구 - 사업자 직접 및 제3의 전문가 수동 점검 병행
산출물		웹 접근성 평가도구에 의한 점검 결과서, 웹 접근성 주관적 체크리스트 결과서, 웹・모바일 접근성 인증 획득, 웹・모바일 접근성 점검결과보고서
관련 요구사항		-

9) 프로젝트관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-01
요구사항 명칭		참여인력 자격요건
요구사항 상세설명	정의	참여인력 자격요건
	세부내용	1. 참여인력은 클라우드 이관 또는 유사사업에 참여하여 개발한 경험이 있는 전문 기술인력을 권장함 2. 참여인력에 대한 자격, 경력 및 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시해야 하며, 특히 PM의 경우에는 반드시 제시해야 함 3. 참여인력은 상주를 원칙으로 하며, 비상주 인력에 대해서는 타당한 사유를 명시하고 사유가 불명확할 경우 투입공수에서 제외함
산출물		사업수행계획서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-02
요구사항 명칭		사업관리자(PM) 자격요건
요구사항 상세설명	정의	사업관리자(PM) 자격요건
	세부내용	1. 사업관리자(PM)는 반드시 사업자 소속으로 2년 이상 근무하고 있는 일정수준 이상의 직급을 보유한 인력이어야 함 2. 사업관리자(PM)는 본 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 관리자로 금융권 또는 공공기관 모바일 앱 서비스 구축 사업에서 PM 수행 경험이 있는 전문 인력이어야 함 3. 사업관리자(PM)는 전체 사업기간 동안 상주하여야 함
산출물		-
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-03
요구사항 명칭		인력교체
요구사항 상세설명	정의	인력교체
	세부내용	1. 사업착수 시 제안한 투입인력은 공사의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 2. 사업진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력으로 인한 인력교체 필요시 사전에 공사의 승인을 받아야 하며, 사업에 대한 이해도가 높은 동급 이상의 대체인력을 투입하여 5일 이상의 업무 인수・인계기간을 두어야 함 3. 인력교체 기간 동안 발생하는 업무에 대해 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시해야 하고, 인수・인계 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리해야 하며, 투입공수에서 제외함 4. 공사가 참여인원 중 인력교체를 요구하는 경우에는 교체해야 함
산출물		-
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-04
요구사항 명칭		공동수급 및 하도급
요구사항 상세설명	정의	공동수급 및 하도급
	세부내용	본 사업은 공동수급 및 하도급을 불허함
산출물		-
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-05
요구사항 명칭		일정관리
요구사항 상세설명	정의	일정계획 수립 및 공유방안 제시
	세부내용	1. 사업자는 사업을 기간 내 완수하기 위한 단계별 추진일정 및 세부 활동내용 등이 포함된 상세한 일정계획을 제시해야 함 - 업무분야별 Task, 산출물, 진척률, 시작일자, 종료일자 등의 정보를 포함하여 수행공정 간 연계가 가시화되도록 WBS 작성 2. 수립된 일정계획과 경과를 참여인력 전원이 가시적으로 공유 및 확인할 수 있는 수단(PMS, Visual Planning 등)을 제시해야 함
산출물		사업수행계획서, WBS
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-06
요구사항 명칭		요구사항관리
요구사항 상세설명	정의	요구사항관리
	세부내용	1. 요구사항 논리설계 결과를 검토하고, 오류가 있거나 추가가 필요한 요구사항에 대하여 보완 작업을 수행해야 함 2. 기능/비기능 요구사항이 수행 단계별 산출물에 어떻게 반영되어 있는지 확인할 수 있도록 추적・관리해야 함 3. 각 요구사항이 반영되고 있는 상태를 관리해야 함
산출물		사업수행계획서, 요구사항 추적표, 검사기준서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-07
요구사항 명칭		위험관리
요구사항 상세설명	정의	위험관리
	세부내용	1. 예상되는 공정지연, 품질저하 등 각종 위험・이슈를 사전에 예방하고, 발생 시 통제 및 대응하기 위한 관리방안을 제시해야 함 2. 발생된 위험・이슈에 대해 지속적으로 문제를 파악하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시해야 함 3. 사업자는 공사가 제시하는 사업수행 관련 규정, 지침 및 표준 등을 준수해야 함 4. 사업자는 사업수행과 관련하여 제3자에게 피해를 준 경우 사업자의 책임하에 손실・손해배상을 해야 함
산출물		사업수행계획서, 위험관리대장
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-08
요구사항 명칭		보고관리
요구사항 상세설명	정의	보고관리
	세부내용	1. 공사와 협의하여 착수/중간/최종보고회를 개최해야 함 2. 매주/매월 사업 진척사항, 이슈사항 및 대응방안 등을 포함하여 보고해야 함 - 위험・이슈관리 계획을 제시하고, 위험・이슈관리 대상항목이 식별된 경우 수시로 공사와 협의하며, 해결될 때까지 추적 관리해야 함
산출물		착수/중간/최종보고서, 주간/월간보고서, 수시보고서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-09
요구사항 명칭		소프트웨어사업 정보 제출
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어사업 정보 제출
	세부내용	1. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」에 따라 소프트웨어사업 정보(수행 및 실적 정보) 데이터를 작성 및 제출해야 함 2. 소프트웨어사업 정보 데이터는 사업수행계획서의 단계별 산출물 리스트에 명시해야 함 3. 소프트웨어사업 정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 'SW사업 정보저장소(www.spir.kr)' 자료실 참조
산출물		-
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 ID		PMR-10
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사
	세부내용	1. 검수는 최종보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시함 - 제안요청서, 제안서, 제안서 협상안, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 시 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함 2. 공사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙, 「(계약예규)용역계약일반조건」 및 본 사업의 계약서 등에 따라 검사를 통해 대가를 지급함 3. 사업자는 단계감리 수행 결과에 대한 시정조치를 완료하고, 이를 감리법인에서 확인한 문서를 근거로 검사를 요청해야 함 4. 공사는 작업 진척 사항, 완성도 등을 검사하며, 검사결과 시정조치 요구가 있을 시 사업자는 성실하게 시정조치해야 함 5. 사업완료 지연의 귀책 사유가 사업자에 있을 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 지체상금이 부과됨
산출물		-
관련 요구사항		-

10) 프로젝트지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 ID		PSR-01
요구사항 명칭		프로젝트 수행환경 구성
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 수행환경 구성
	세부내용	1. 사업자는 사업수행을 위해 필요한 사업수행 장소를 공사 외부에 마련해야 하며, 사업수행 장소의 통신망을 구성하고 네트워크 및 보안장비를 포함한 환경을 안정적으로 제공해야 함 - 공사의 내/외부망과 연계 시 전용회선을 사용해야 하며, 비용은 사업자가 부담함 2. 사업자는 사업수행을 위해 필요한 사무공간, 통신공사, 정보기기, S/W, 사무집기 및 비품 등을 직접 조달 및 설치하여 사용함 - 정보기기: PC, IP 전화기, 복합기, 네트워크 장비 등 - S/W: 구축 및 산출물 작성 시 필요한 제반 S/W 일체 - 사무집기 및 비품: 책상, 의자, 사무용 가구 등 - 기타 소모품(A4용지, 다류 등) 및 네트워크 케이블 포설 등 - 개발용/테스트용 환경 셋팅 및 보안S/W, 응용S/W 설치 등 3. 사업자는 감리 및 개인정보영향평가 사업자도 동일 공간에서 사업을 수행할 수 있도록 장소 및 환경을 제공해야 함 4. 사업수행 장소는 최대 인력의 투입시점을 기준으로 확보해야 함 5. 사업수행 장소의 위치는 공사와 상호 협의하여 결정함 - 본 사업은 공사 "Post 차세대시스템" 사업과의 원활한 협의 및 업무 연계가 중요한바, 기본적으로 "Post 차세대시스템" 사업수행 장소(서울특별시 금천구 가산디지털로1로 186) 인근으로 함 - 대중교통 기준 15분 이내의 위치를 인근으로 정의하나, 공사와 상호 협의하여 달리 정할 수 있음 6. 사업자는 제안요청서에 명시된 보안요구사항 등을 준수해야 하며, 구체적인 보안관리대책(참여인원, 사업수행 장소 및 장비/집기 임차, PC/노트북/USB 등 전자기기, 네트워크 장비, 자료 등)을 제시해야 함 7. 사업자는 사업수행 장소에 대하여 출입통제시스템, CCTV 설치 및 관리 등 물리적 보안대책을 수립·시행해야 함 8. 사업자가 사업기간동안 사용할 도구는 저작권법 등 소프트웨어 관리 규정에 적합해야 하며, 불법 소프트웨어 사용과 관련하여 발생하는 문제는 사업자가 모든 책임을 져야 함
산출물		사업수행계획서, 보안관리 계획서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 ID		PSR-02
요구사항 명칭		모바일 접근성 품질인증
요구사항 상세설명	정의	모바일 접근성 품질인증 획득
	세부내용	1. 사업자는 과학기술정보통신부가 지정한 품질인증기관에서 모바일 접근성 품질인증을 획득해야 함 - 품질인증기관은 공사와 사업자가 협의하여 정함 2. 공사가 정의한 2종(Android, IOS) 이상의 운영체제에서 인증심사를 수행해야 함 3. 사업자는 사업 종료와 무관하게 모바일 품질인증 획득 또는 갱신까지 제반 사항을 지원해야 함 4. 모바일 접근성 품질인증 관련 비용은 사업자가 부담함
산출물		정보통신접근성 품질인증 전문가 심사 보고서, 모바일 접근성 인증서
관련 요구사항		-

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 ID		PSR-03
요구사항 명칭		안정화 지원
요구사항 상세설명	정의	안정화 지원
	세부내용	1. "Post 차세대시스템" 오픈 일정에 맞춰 운영 전환 계획을 수립하고, 절차별 진행, 안정화 등을 지원해야 함 2. 목표시스템의 운영 전환 이후에 발생하는 모든 장애 및 오류 등을 해결해야 함 3. 목표시스템 가동 이후 일정 기간동안 모니터링, 운영, 비상연락체계 가동 및 기술지원 등 안정화 활동을 수행해야 함
산출물		사업수행계획서
관련 요구사항		-

V 제안서 작성요령

1 제안서의 효력

□ 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서에 우선함

□ 발주기관은 필요시 제안사에 대하여 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

2 제안서 작성지침 및 유의사항

가. 제안의 준비사항

□ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음

□ 제안서는 제시된 제안서 목차를 준용하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제안서의 첫 페이지에 제시하여야 함[서식8]

□ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제7조제4항에 따라 기술적용계획표[서식7]를 작성 · 제출하여야 하며, 최종 기술적용 결과에 대해 사업완료 시 기술적용결과표를 작성·제출하여야 함

□ 제안사는 본 제안요청서의 내용에 대하여 질의를 하거나 그에 필요한 정보를 요구할 수 있으며, 공사는 동 정보가 유익하다고 판단될 경우 모든 제안사의 질문에 설명 또는 서면을 통해서 답변하고, 제안요청서의 변경이 있는 경우에는 변경사항에 대한 통보를 함

□ 각 제안사는 제안요청서에 제시된 정보들의 정확성에 대하여 스스로 확인하기 바라며, 공사는 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 아니함

나. 제안서 규격

□ 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 함

□ 제안요약서는 A4 단면 50 페이지(양면 25장) 내외, 제안서는 A4 단면 200 페이지(양면 100장) 내외를 권고함

□ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여하여야 함

다. 용어사용

□ 제안서는 한글로 작성되어야 하나, 명확한 번역이 곤란한 용어 또는 일반적인 전문용어는 원어로 사용하고, 용어에 대한 해석을 명시하여야 함

라. 제안서의 내용표현

□ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

마. 제안내용의 객관성

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증 요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외될 수 있음

바. 보충내용 출처표기

□ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

사. 제안내용의 손해배상 책임

□ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안한 내용을 충족하지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임이 부과되며, 제·규정에 의거 부정당업자로 제재 처분할 수 있음

3 제안서 목차

□ 아래의 목차에 따라 순서대로 작성하되, 제안사가 추가로 제시할 내용이 있는 경우 각 항목의 마지막 부분에 별도 기재 요망

□ 목차 중 해당사항이 없는 경우 생략 가능

목차	세부 내용
Ⅰ. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	ㅇ 제안사의 일반현황 및 주요 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액, 유사사업실적 등을 명료하게 제시 [서식3~6] - 본 사업과 관련이 있는 3년 이내의 유사사업실적(정보시스템 개발, 구축) 제시
2. 수행 조직 및 업무분장	ㅇ 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시 - 사업관리자(PM): 공고일 이전부터 제안서평가일까지 계속 재직자
Ⅱ. 전략 및 방법론	
1. 사업 이해도	ㅇ 제안사는 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징과 장점을 요약하여 기술 ㅇ 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시
2. 추진전략	ㅇ 제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시

목차	세부 내용
3. 사업 이해도	ㅇ 제안사는 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징과 장점을 요약하여 기술 ㅇ 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시
4. 추진전략	ㅇ 제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시
3. 적용기술	ㅇ 제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부 개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시 ㅇ 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), 프로토타입 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시 ※ 제안사는 [서식7]를 작성하여 기술적용계획 제시
4. 표준프레임워크 적용	ㅇ 제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시
5. 개발방법론	ㅇ 업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술 ㅇ 개발방법론에 따라 제출할 산출물의 종류, 내역 및 제출시기를 기술
Ⅲ. 기술 및 기능	
1. 기능 요구사항	ㅇ 방법론 및 분석 도구를 통해 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용 방안을 제시
2. 보안 요구사항	ㅇ 보안 요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준 및 제안방안 등을 구체적으로 제시
3. 데이터 요구사항	ㅇ 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시
4. 시스템운영 요구사항	ㅇ 계약목적물의 운영 절차 및 방법을 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안 등 구체적으로 제시
5. 제약사항	ㅇ 기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술
Ⅳ. 성능 및 품질	
1. 성능 요구사항	ㅇ 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시
2. 품질 요구사항	ㅇ 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시
3. 인터페이스 요구사항	ㅇ 시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안에 대한 장단점 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술 ㅇ 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석, 설계, 구현방안 및 검토계획을 구체적으로 기술

목차	세부 내용
Ⅴ. 프로젝트 관리	
1. 관리방법론	ㅇ 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시 ㅇ 문제발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시
2. 일정계획	ㅇ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동기간, 자원, 인력 및 조직 등을 제시
3. 개발장비	ㅇ 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시
Ⅵ. 프로젝트 지원	
1. 품질보증	ㅇ 조직, 방법, 절차 및 해당사업 수행을 위한 품질보증 방안을 제시 ※「소프트웨어산업진흥법」제23조의 소프트웨어프로세스 품질인증 (SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증
2. 시험운영	ㅇ 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시
3. 교육훈련	ㅇ 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시
4. 유지관리	ㅇ 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시
5. 하자보수	ㅇ 하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시
6. 기밀보안	ㅇ 기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시
7. 비상대책	ㅇ 안정적 시스템 운영을 위한 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시
Ⅶ. 기타사항	
- 기타사항	ㅇ 추가 제안사항 및 원활한 사업수행을 위해 지원할 수 있는 기타사항을 기술

Ⅵ 제안 안내사항

1 사업자 선정 방식

□ 계약방법: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

ㅇ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제43조의2에 의거 협상에 의한 계약체결 방법을 적용

ㅇ 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)」을 적용

2 입찰 참가자격

□ 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 모두 갖춘 사업자이어야 함

① 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자로, 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 사업자

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 **직접생산확인증명서[정보시스템 유지관리서비스(세부품명번호 : 8111189901)]를 소지한 자.**

② 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 입찰 마감일 전일까지 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 소프트웨어 사업자(컴퓨터관련서비스업[업종코드 1468])로 등록된 자

- 최근년도 결산신고된 SW사업자 신고확인서 제출

③ 입찰등록마감일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

□ 상호출자제한기업집단 소속기업 및 대기업 참여제한 사항

○ 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 제4항에 따라 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음

○ 본 사업은 20억원 미만의 사업으로써, 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부)」에 의거 대기업인 소프트웨어사업자의 입찰 참여를 제한함

< 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한 >

구 분	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'이 된지 5년 이내 기업	20억원 이상

※ 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제17조에 따라 소프트웨어사업자로 신고된 사업자로서 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 함(증빙서류: 한국소프트웨어산업협회 소프트웨어 신고확인서)

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업 참여제한(「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항)

□ 본 사업은 공동수급 및 하도급을 불허함

3 제안서 평가 방법

가. 제안서 평가기준

□ 기술평가(기술능력평가)와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

□ 평가배점: 기술평가(90점), 가격평가(10점)

- ㅇ 기술평가: 정량평가(20점), 정성평가(70점)
- ㅇ 가격평가: 조달청 국가종합전자조달시스템에서 실시

나. 기술평가 방법

□ 정량평가는 제안요청서에 명시된 제출서류를 통해 실적을 평가하고, 정성평가는 공사에서 제안서평가위원회를 구성하여 평가

□ 각 부문별 평가항목 및 배점은 "[첨부1] 제안서 평가표"에 의함

□ 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산

□ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

다. 우선협상대상자 선정방법

□ 기술평가점수가 기술평가 배점한도(90점)의 85%(76.5점) 이상인 자를 대상으로 가격평가점수를 합산하여 고득점 순으로 협상순위 결정

- ㅇ 합산점수가 동일한 경우 우선협상대상자 선정은 기술평가점수의

순서에 따라 정하고, 기술평가점수가 동일한 경우에는 기술평가의 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자로 정함

라. 협상절차

□ 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상하며, 협상대상자와의 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

□ 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음

□ 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상 실시

□ 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고 입찰에 부칠 수 있음

□ 본 항목에 기술하지 아니한 사항은 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)」에 따름

4 제안서 제출 안내

□ 제출기한 및 방법: “입찰공고문” 참조

□ 제출종류 및 부수

ㅇ 정성제안서, 정량제안서 및 제안요약서 각 1식

- 정성제안서와 정량제안서를 반드시 분리하여 제출하고, 각 파일은 하나로 제출하시기 바람

ㅇ 입찰관련서류 각 1부

- 제안서 파일과 구분하여 스캔 후 하나의 전자파일로 작성하되, 아래의 순번(1~21)에 따라 작성 · 제출

1. 입찰참가신청서: [서식1] 참조
2. 제안요약서: [서식2] 참조
3. 일반현황 및 연혁: [서식3] 참조
4. 재무현황(최근3년): [서식4] 참조
5. 사업실적 총괄표: [서식5] 참조
6. 수행실적증명서: [서식6] 참조
7. 기술적용계획표: [서식7] 참조
8. 제안요구사항 수용여부 참조표: [서식8] 참조
9. 청렴서약서: [서식9] 참조
10. 개인정보보호서약서: [서식10] 참조
11. 나라장터에서 출력한 "경쟁입찰참가자격등록증"
12. 중소기업확인서
13. 소프트웨어사업자신고확인서
14. 직접생산확인증명서
15. 신용평가등급확인서
16. 사업자등록증 사본(원본대조필)
17. 법인등기부등본
18. 법인인감증명서, 사용인감계(사용인감 사용시)
19. 납세증명서(국세)
20. 지방세 납세증명서
21. 4대보험 완납증명서

5 제안요청설명회

□ 본 사업은 추정가격이 20억원 미만인 사업으로 제안요청설명회를 생략(「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제28조)

6 제안설명회(제안서평가) 개최

□ 일시 및 장소: 입찰참가자에 개별 통보

□ 유의사항

ㅇ 제안설명은 제안사의 사업관리자(PM)가 직접 발표하여야 하며,

사업관리자(PM)가 발표하지 않을 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면평가로만 진행

ㅇ 사업관리자(PM)는 제안사 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서평가일까지 계속 재직 중인 자이어야 함

7 입찰시 유의사항

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

□ 입찰공고문, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 기획재정부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 공사의 계약 기준에 따름

□ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

□ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 함

□ 제안사는 공사로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용할 수 없음

8 제안서 보상

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제52조에 따른 제안서 보상에 대한 해당 예산이 전액 미반영되어 제안서 보상을 하지 않음

Ⅶ 기타사항

1 하자담보 책임

□ 무상 하자보수는 일괄 수행체계를 갖추고 시스템구축 완료(검수) 후 1년으로 하며, 동기간 중 시스템의 하자 발생 시 즉시 보완해야하고, 하자보수 이행으로 발생하는 모든 비용은 사업자(제안사)가 부담함

2 작업장소

□ 본 사업 수행을 위하여 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호 협의하여 결정함

□ 작업장소 관련 비용은 전체 사업예산에 계상되어 있으므로 제안사가 부담하여야 함(작업장소 사용료, 수도광열비, 기타 발생하는 부대비용 등)

□ 사업자는 작업장소 상호 협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 공사에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토함. 다만, 공사에서는 사업자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 사업자가 유효한 정보보호 체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질 인증을 보유하고 있는 경우 제안사 제시안을 검토시 우대할 수 있음

□ 사업자는 제안요청서에 명시된 보안요구사항 등을 준수하여야 하며, 작업장소의 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제시하여야 함

※ 관리적 보안(보안정책, 보안자료 등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 원격개발장소 및 장비 운용, 침해시 보안자료 백업장소 운용 등), 기술적 보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등)

3 계약목적물의 지식재산권 귀속

□ 본 사업의 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유함. 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음

ㅇ 「(계약예규)용역계약일반조건」 제56조제1항 계약목적물의 특수성(정책보증상품의 안정적 운용) 등을 이유로 발주기관 귀속으로 함

□ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규)용역계약일반조건」

제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동으로 활용할 계획이 없음

4 S/W 산출물 반출절차 등

□ 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 S/W산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 공사는 제안요청서 및 계약서 등에 명시된 누출금지 정보에 해당하지 않을 경우 S/W산출물을 제공함(단, 사업자는 아래 내용을 준수하여야 함)

- ㅇ 사업자는 S/W산출물에 대하여 제안요청서 및 계약서 등에 누출금지 정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표명의의 확약서를 공사에 제출하여야 함

- ㅇ 사업자가 반출된 S/W산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 공사로부터 사전승인을 받아야 함

- ㅇ 사업자가 제공받은 S/W산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지 정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조제1항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함

5 누출금지 대상 정보의 범위

□ 공사는 누출금지 대상 정보를 지정[첨부5]하며, 입찰 및 사업 수행 과정에서 무단으로 누출될 경우 관련 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격을 제한함

6 과업심의위원회

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용의 확정을 위하여 소프트웨어사업 과업심의위원회를 개최한 사업임

○ 「소프트웨어 진흥법」 제50조 및 동법 시행령 제47조에 따른 과업내용 변경 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있음

7 소프트웨어 영향평가

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 실시하였으며, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제1호서식에 따른 "소프트웨어사업 영향평가 검토결과서"를 첨부[첨부2]

[첨부1]

제안서 평가표

(단위: 점)

구분	평가부문(배점)		평가항목	배점	가중치				
					S	A	B	C	D
기술 능력 평가 (90)	정성평가 (80) ※ 평가기준: [별표1]	전략 및 방법론 (18)	사업 이해도	5					
			추진전략	5					
			추진체계	3					
			사업추진 방법론	5					
		수행계획 (20)	기능 요구사항	10					
			성능 요구사항	5					
			인터페이스 요구사항	5					
		수행기반 (15)	적용기술	4					
			개발환경	3					
			보안 요구사항	5					
			제약사항	3					
		프로젝트 관리 (14)	일정관리	4					
			품질관리	4					
			기밀보안관리	2					
			위험 및 이슈 관리	4					
		프로젝트 지원 (13)	인수인계	3					
			교육훈련	3					
			기술지원	4					
			하자보수계획	3					
	정량평가(10)		유사사업 수행실적	5	일괄평가 ※ 평가기준: [별표2, 3]				
			경영상태	5					
가격평가(10)			제안가격 적정성	10					
합 계(100)				100					

※ 정성평가 등급별 점수산정: 평가요소별 배점 × 가중치

- 가중치: S(매우우수, 100%), A(우수, 90%), B(보통, 80%), C(미흡, 70%), D(매우미흡, 60%)

※ 가격평가는 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)」에 따름

[별표1]

기술제안서 평가항목 및 배점한도

평가항목	세부평가항목	평가기준	배점

전략및 방법론 (18)	사업 이해도	사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	추진전략	사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다.	5
	추진체계	사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	사업추진 방법론	사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다.	5
수행계획 (20)	기능 요구사항	기능 요구사항, 기대사항 및 제약사항 등에 비추어 구현 방안이 구체적이고 적절한지와 실현 가능한지를 평가한다.	10
	성능 요구사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안과 이를 위한 방법론 및 분석도구가 구체적이고 적절한지와 방안 및 기술이 성능 요구 사항을 충족할 수 있는지 평가한다.	5
	인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스: 타 시스템과의 연계에 대한 장・단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안의 도출이 구체적이고 적절한지 평가한다. 사용자 인터페이스: 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석・설계・구현・테스트 방안과 검토 계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
수행기반 (15)	적용기술	사업에 적용하려는 기술의 확장 가능성과 실현 가능성을 평가한다.	4
	개발환경	소프트웨어 및 시스템 개발 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	보안 요구사항	기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. 또한, 구현방안이 설계 단계부터 구현 및 검증단계까지 고려하고 있는지 평가한다.	5
	제약사항	제안요청서의 기술, 표준(표준 프레임워크 적용 포함), 특정 언어, 개발방법론, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
프로젝트 관리 (14)	일정관리	사업수행에 필요한 수행 기간과 세부 일정이 구체적이고 적절한지와 각 활동에 필요한 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 산출물과 연계하여 적절히 수립되었는지를 평가한다.	4
	품질관리	품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등)이 해당 사업의 수행에 적합한지 평가한다. 또한, 대외적으로 인정받을	4

		만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류가 있는지 확인한다.	
	기밀보안 관리	사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
	위험 및 이슈 관리	사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험·이슈 관리 절차 및 대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	4
프로젝트 지원 (13)	인수인계	검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상・방법, 충족 조건 및 인계계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	교육훈련	시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	3
	기술지원	기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원이 필요한 사항에 대한 계획 및 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	4
	하자보수 계획	하자담보 책임기간 내에 수행해야 하는 하자보수 범위, 하자 발생 시 조치 절차 및 대응방안 등 하자보수 관련 활동이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
사업수행 능력 (10)	유사사업 수행실적	사업 참가자의 정보시스템 구축 능력을 평가하기 위해 유사 사업 준공실적을 평가한다.	5 (정량)
	경영상태	안정적 사업 수행능력을 확보하기 위해 경영안전성을 평가한다.	5 (정량)
합 계			**90**

[별표2]

수행실적 평가기준

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.

2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.

3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

4. 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외기준은 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는

해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담 업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.

8. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전 · 분할 전 · 사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

가. 합병: 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가

나. 분할: 분할 전 업체의 실적을 권리 · 의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

다. 사업양수도: 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

[별표3]

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일,

개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다. (이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
   (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

[첨부2]

소프트웨어사업 영향평가 결과서

1. 기본정보	사업명		
	영향평가단계	□ 예산편성 □ 그 외 필요시	□ 사업발주 □ 재평가
	주요 내용		
	사업기간 (또는 개발기간)	20 년 월 ~ 20 년 월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매・설치 및 유지관리 사업	□
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	□
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	□
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	□
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	□ 단일 기관 □ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		□ 내부 직원	명
		□ 타 기관 직원	명
		□ 일반 국민 또는 기업	명
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 □ 없음		
	※「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일・유사한 민간 소프트웨어	
	o		
	o		
4. 사업의 필요성·공공성	□ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) □ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수		

검토 (복수선택 가능)	□ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) □ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)
5. 종합의견	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)
년 월 일 기관명 : (직인)	

[첨부3]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명		
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표		개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)		개월
③ 유사사업 자료		개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견		적정 사업기간
		개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

년 월 일

위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명)
위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명)
위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명)
위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명)
위 원 _____(서명) 위원장 _____(서명)

발주기관의 장 귀하

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

[첨부4]

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

번호	상용소프트웨어 품목	수량	단가	직접구매 여부	제외 사유	비 고
1	대화형자동응대 솔루션(챗봇)	1식	55,000,000	직접구매 [v] 제 외 [ ]	-	조달청 디지털서비스몰 구매 예정('26년)
2	인증서버 소프트웨어	1식	21,340,000	직접구매 [v] 제 외 [ ]	-	
3	문서인식(OCR) 솔루션	1식	120,000,000	직접구매 [v] 제 외 [ ]	-	

[첨부5]

누출금지 대상 정보

1. 공사 정보시스템의 내 · 외부 IP주소 현황

2. 공사 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 공사 정보시스템 접근권한 정보

- 계정 정보 및 비밀번호, 운영자 · 관리자 매뉴얼, 로그파일 등

4. 정보통신망 및 정보시스템 취약점 분석 · 평가 결과물

5. 공사의 반출 승인을 받지 않은 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드

6. 암호자재·장비 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 공사 내부문서

9. 「개인정보 보호법」제2조 제1호의 개인정보

10. 대통령령「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 같은 규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 공사에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

입찰 및 제안 관련 서식

1. 입찰 참가신청서
2. 제안요약서
3. 일반현황 및 연혁
4. 재무현황(최근 3년)
5. 사업실적 총괄표
6. 수행실적증명서
7. 기술적용계획표
8. 제안요구사항 수용여부 참조표
9. 청렴서약서(외부)
10. 개인정보보호서약서

[서식1]

입찰 참가신청서

신청인	상호또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자			
입찰 개요	입찰참가신청일 (제안서제출일)	2025. . .	입찰공고번호	
	입찰건명			
대리인 . 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명: 주민등록번호:		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감	

본인은 위의 번호로 공고한 귀사의 입찰에 참가하고자 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다.

첨부 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1부
2. 인감증명서 1부
3. 기타 입찰공고에서 정한 서류 1부

2025. . .

신청인 (법인인감날인)

주택도시보증공사 사장 귀하

[서식2]

제안요약서			
사업추진목적			
사업추진배경			
사업추진전략			
구분	M-2	M-1	M
자본금 총액 (단위: 백만원)			
매출액 총액 (단위: 백만원)			
조직현황			
동등이상 사업분야 실적			
제안 방법론 특징			
성공적 사업수행 방안			
사업수행 차별성			

[서식3]

일반현황 및 연혁			
법 인 명		대 표 자	
사업분야			
주 소			
전화번호			
회사설립년월	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
주요연혁			

[서식4]

재무현황(최근 3년)

(단위: 백만원, 부가가치세 포함)

구 분			M-2	M-1	M
자본금					
매출액	컨설팅 부문	BPR/ISP			
		전략컨설팅			
		보안컨설팅			
		감리			
		기타			
	개발부문				
	교육부문				
	○○ 부문				
	○○ 부문				
	합 계				
당기순이익					
자기자본비율					

[서식5]

사업실적 총괄표

(단위: 백만원, 부가가치세 포함)

연번	사업명	사업기간	계약금액	발주처	비고

[주]

1. 제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역 또는 사업형태에 관한 것만 **최근 연도순으로 기재**. 단, 현재 수행중인 사업은 비고란에 현재 수행중임을 명시
2. 하도급은 기재하지 않으며, 공동도급은 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재
3. 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서, 이행실적확인서(한국소프트웨어산업협회 발행) 등의 증거서류를 제출하여야 하며, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

[서식6]

수행실적증명서

<table>
<tr><td rowspan="4">신청인</td><td>업 체 명</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>영업소재지</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>증명서 용도</td><td colspan="2">입찰 및
제안서 심사 제출용</td><td>제 출 처</td><td colspan="3">주택도시보증공사</td></tr>
<tr><td rowspan="8">사 업
이 행
실 적
내 용</td><td rowspan="5">사 업 명</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td rowspan="5">구분</td><td colspan="2">ISP/BPR</td><td>(　　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">PMO/감리</td><td>(　　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">시스템개발</td><td>(　　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">운영 및 유지관리</td><td>(　　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">기　　타</td><td>(　　)</td></tr>
<tr><td>사업개요</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계약번호</td><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간</td><td rowspan="2">계약금액
(VAT 포함)</td><td colspan="3">수행 또는 납품실적</td></tr>
<tr><td>완료일자</td><td>지분율(%)</td><td>실적(원)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">증명서
발 급
기 관</td><td colspan="7">위 사실을 증명함
년　월　일</td></tr>
<tr><td colspan="7">기 관 명:　　(인) (전화번호:　　)</td></tr>
<tr><td colspan="7">주　　소:</td></tr>
<tr><td colspan="7">발급부서:　　담 당 자:　　(전화번호:　　)</td></tr>
</table>

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재. 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없으면 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부

[서식7]

[ ]기술적용계획표, [ ]기술적용결과표

사업명	
작성일	

◇ 법률 및 고시 등

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 국가정보원법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 o 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 사이버안보 업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·과학기술정보통신부고시) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규)

구분	항 목
	o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원) o 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) o 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

◇ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2					
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침					
	o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시					
	o 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인					
외부 접근	o 웹브라우저 관련					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
장치	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 / CSS 3					
	- XHTML 1.0					
	- XML 1.0, XSL 1.0, XSLT 2.0					
	- ECMAScript 14th					
	o 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					
	- 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (KSX3253:2016)					
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3, v4					
서비스 전달 프로토콜	IPv4					
	IPv6					

◇ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 다른 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유・활용이 가능하도록 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- RESTful					
	o 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.X / BPMN 2.X					
	- ebXML/BPEL/XPDL					
데이터 공유	o 데이터 형식: XML 1.0, JSON					
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세: RESTful API, WSDL 2.0					

◇ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.						
o 하드웨어는 다른 기종 간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310					
	o 부가통신: VoIP					
	- H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					
	- Linux					
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경					
	- android					
	- IOS					
데이터베이스	o DBMS					
	- RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
	- MMDBMS					
	- TSDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3, v4 / ISO20000					
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크: 전자정부 표준프레임워크					
클라우드 컴퓨팅	o IaaS					
	o PaaS					
	o SaaS					

◇ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.						
o 데이터는 공공데이터(「전자정부법」 제2조제6호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 「공공데이터의 제공 및 활성화에 관한 법률」상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리・설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.						
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고, 「행정기관의 코드표준화 추진지침」에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준등록을 요청하여야 한다.						
o 패키지소프트웨어는 다른 패키지소프트웨어 또는 다른 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 관리지침 o 공공데이터 제공・관리 매뉴얼					
데이터 표현	o 정적표현: HTML 4.01 / HTML 5					
	o 동적표현					
	- JSP 2.x					
	- ASP.net					
	- PHP					
	- 기타 ( )					
프로그래밍	o 프로그래밍					
	- C					
	- C++					
	- Java					
	- C#					
	- 기타 ( )					
데이터 교환	o 교환프로토콜					
	- XMI 2.0 / XMI 3.2					
	- SOAP 1.2					
	- API					
	o 문자셋					
	- EUC-KR					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					

◇ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 "서비스 접근 및 전달", "플랫폼 및 기반구조", "요소기술" 및 "인터페이스 및 통합" 분야를 모두 포함하여야 한다.						
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.						
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선・조치하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법					
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원)					
	o 네트워크 장비 구축・운영사업 추가특수조건(조달청 지침)					
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재・사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	- PKI제품					
	- SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)					
	- 디스크・파일 암호화 제품					
	- 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)					
	- 메일 암호화 제품					
	- 구간 암호화 제품					
	- 하드웨어 보안 토큰					
	- DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)					
	- 상기제품(8종) 이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	- (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)					
	- 통합보안관리(통합로그관리 포함)					
	- 웹 응용프로그램 침입차단					
	- DDos 대응(성능평가로 도입 가능)					
	- 인터넷 전화 보안					
	- 무선침입방지					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- 무선랜 인증					
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 접근통제					
	- 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)					
	- 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)					
	- 패치관리					
	- 스팸메일 차단					
	- 서버 접근통제					
	- DB접근 통제					
	- 스마트카드					
	- 디지털 복합기(비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전 삭제 혹은 암호화 기능)					
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)					
	- 스마트폰 보안관리					
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어 제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)					
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o 보안기능 확인서 필수제품 유형군					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 망간 자료전송					
	- 네트워크 자료유출방지					
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)					
	- 가상화관리제품					
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)					
	- 국가・공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인					
	o 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스					
	- 국가・공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증					
	- 암호지원					
	- 정보 흐름 통제					
	- 보안 관리					
	- 자체 시험					
	- 접근 통제					
	- 전송데이터 보호					
	- 감사 기록					
	- 그 밖의 제품별 특화기능					
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공					
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)					
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)					
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공					

※ 최신 기준은 "국가정보원・국가사이버안보센터" 홈페이지 참조

[서식8]

제안요구사항 수용여부 참조표

제안요청서 요구사항			수용 여부	제안서		비 고
ID	요구사항내용	페이지		제안내용	페이지	

※ '요구사항내용' 및 '제안내용'은 간결하게 핵심만 기재하고 '수용여부'는 O 또는 X로 표기

[서식9]

청렴 서약서(외부)

□ 관 련 건 명: 안심전세앱 클라우드 이관 · 유지관리 통합용역
□ 업 체 명:
□ 공사담당자: (소속부서: 전세보증처 담당자: 이유진 차장)

본인(하도급업체 임직원 및 대리인 포함)은 상기의 계약(약정, 입찰, 위임등) 및 기타 업무거래와 관련하여 그 당사자(참가자)로써 공명정대하고 청렴하게 임하여 다음사항을 철저히 준수하겠으며, 본 청렴서약에 따라 계약자나 낙찰자로 결정되는 경우 또는 보증거래를 함에 있어 동 서약내용을 계약특수조건으로 간주하여 이행하고 이를 위반시 귀사의 입찰참가제한이나 계약해지, 보증발급제한 등 귀사의 조치와 관련하여 민 · 형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

하나, 본인은 입찰 . 계약체결 및 계약이행과정에서 담합, 압력, 청탁 등 불공정한 행위를 하지 않겠으며, 입찰 · 계약체결 및 계약이행과정, 기타 업무거래와 관련하여 거래당사자인 귀사의 임직원(배우자, 직계존 · 비속 포함)에게 직 · 간접적으로 금품 · 향응등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하는 경우에는 귀사에서 아래와 같이 조치를 취하여도 아무런 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

<위반내용에 대한 제재 기준>

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">위반내용</th><th colspan="4">제재기준</th></tr>
<tr><th>입찰참가 제한</th><th>계약해지</th><th>보증발급 제한</th><th>신용평가 감점</th></tr>
<tr><td colspan="2">담합</td><td>2년</td><td rowspan="3">○계약체결전인 경우: 낙찰자 결정취소
○계약체결이후 용역 착수 전의 경우: 계약해제
○계약이후: 계약의 전부 또는 일부해지</td><td>6개월</td><td>3점</td></tr>
<tr><td colspan="2">부당청탁, 압력행사</td><td>6개월</td><td>2개월</td><td>1점</td></tr>
<tr><td>금품 향응 제공</td><td>○금품·향응등의 제공으로 계약/입찰에 유리하게 되어 계약이 체결된 자
○계약이행과정에서 금품 · 향응등의 제공으로 시공중 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한</td><td>2년</td><td>6개월</td><td>3점</td></tr>
</table>

	사실이 있는자				
	○입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하기 위해 금품등을 제공한 자 ○계약목적물 이행을 부실하게 할 목적으로 금품등을 제공한 자	1년		4개월	2점
	○기타 입찰, 계약, 계약이행과 관련하여 임직원에게 금품·향응 등을 제공한 자	6개월		2개월	1점
	○보증업무와 관련하여 임직원에게 금품 · 향응 등을 제공한 자	2년	보증업무와 관련된 계약, 협약 등을 제외한 계약의 전부/일부해지	6개월	3점

하나, 본인은 임직원이 금품등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하고 이를 위반시 처벌토록 하는 윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

하나, 본인은 귀사의 청렴서약제도의 취지를 이해하고 입찰 . 계약체결 및 계약이행과정, 기타 업무거래시 당사자간의 비윤리적행위와 귀사의 임직원이 금품 등을 요구한 경우 즉시 신고하겠습니다.

20 년 월 일

회사명:
주 소:
대표자: (인)

주택도시보증공사 귀중

<주택도시보증공사 사이버신고센터>

□ 주택도시보증공사 임직원의 부조리행위를 알게 되었거나 부조리행위를 강요 또는 제의 받은 경우에는 주택도시보증공사 감사실에 신고하여 주시기 바랍니다.

► 인터넷신고: 주택도시보증공사 홈페이지(www.khug.or.kr) 부조리익명신고
► 주　　소: (608-828) 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동) 부산국제금융센터 주택도시보증공사 감사실
► 전화 상담: TEL. 051-955-5643, FAX. 051-955-5406

※ 신분보호 및 보상금 제도
☞ 신고인의 신분은 철저히 보호되며 신고로 인한 어떠한 불이익도 받지 않음
☞ 부조리행위 신고로 인해 공사에 직접적인 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져온 경우 지급기준에 따라 최고 20억원 한도에서 보상금을 지급

[서식10]

개인정보보호서약서

나(　　)는 주택도시보증공사의 업무를 수행 중에 알게 된 개인정보 및 공사의 업무와 관련된 정보에 대하여 업무 수행 중이나 업무수행 후에도 비밀을 지킬 것을 서약합니다.

1. 나는 공사로부터 취득한 개인정보를 업무에 한해 이용할 것이며, 규정에 어긋나게 보관하지 않겠습니다.
2. 나는 공사로부터 제공받은 정보자산(서류, 사진, 전자파일, 저장매체, 전산장비 등)을 무단변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠습니다.
3. 나는 상대가 누구이건 간에(공사직원, 고객 혹은 계약직 사원 등) 알 필요가 없는 자에게 개인정보를 포함한 업무상 소유정보를 누설하지 않겠습니다.
4. 나는 명백히 허가받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 공사관련 업무를 수행할 때만 사내 데이터 처리시설을 이용하고, 이 시설 내에 사적 정보를 보관치 않겠습니다.
5. 나는 개인정보를 포함한 공사소유 정보자산을 외부로 발신시 공사의 통제절차를 준수할 것이며, 공사가 정보 자산을 보호하기 위해 공사 통신망을 통해 수 발신되는 전자문서에 대한 공사의 점검에 적극 응하겠습니다.
6. 나는 업무와 관련한 문서의 생성, 사용, 폐기 시 문서권한 관리 규칙에 의거 규정을 준수하겠습니다.
7. 나는 나에게 할당된 사용자 ID, 패스워드, 출입증을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠습니다.
8. 나는 공사의 개인정보보호 정책 및 지침, 절차를 준수하겠습니다.
9. 나는 퇴직 시 공사에서 제공받은 공사소유 모든 개인정보 및 기타 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 퇴직 후에도 퇴직 전의 모든 영업비밀은 물론이고 기타 누설됨으로

인하여 공사에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대하여는 이를 일체 누설치 않겠습니다.

상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 **개인정보보호법**, 등 관련법령에 의한 민·형사상의 책임 이외에도, 공사의 사규나 관련 규정에 따른 징계조치 등 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공사에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상·복구할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)